

Architecture du système

Table of Contents

Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)	1
1. Contexte et objectif	2
1.1. Acteurs opérationnels	2
1.2. Contraintes opérationnelles	3
2. Diagramme de cas d'utilisation opérationnel	4
3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement	6
4. Diagramme de séquence opérationnel — Passation de commande	8
5. Diagramme de communication opérationnel — Interactions entre acteurs	10
6. Synthèse des activités opérationnelles	11
6.1. Administrateur	11
6.2. Vendeur	11
6.3. Acheteur	11
6.4. Transporteur (système externe)	12
6.5. Prestataire de paiement (système externe)	12
6.6. Service de messagerie (système externe)	12
Analyse Système (SA — System Analysis)	14
7. Contexte et objectif	15
7.1. Acteurs système et interfaces	15
8. Contraintes système	16
9. Exigences fonctionnelles système	17
9.1. Gestion des comptes (Administrateur)	17
9.2. Gestion de la boutique (Vendeur)	17
9.3. Expérience d'achat (Acheteur)	17
9.4. Interfaces externes	18
10. Diagramme de cas d'utilisation système	19
11. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées	21
11.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email	21
11.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)	21
11.3. UCSA-06 : Annuler une commande avant expédition	22
11.4. UCSA-02 : Gérer son compte	23
11.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue	23
11.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance	24
11.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande	25
11.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis	25
11.9. UCSA-09 : Traiter un litige ou une réclamation	26
11.10. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks	27
11.11. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes	27
11.12. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs	28

12. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet	29
13. Diagramme de séquence système — Passation de commande	31
14. Diagramme de classes logique — Modèle de données système	33
15. Interfaces système (IFS)	34
16. Diagramme de composants système	35
17. Matrice de traçabilité OA → SA	36
Architecture Logique (LA — Logical Architecture)	37
18. Contexte et objectif	38
18.1. Principes architecturaux retenus	38
19. Décomposition en composants logiques	39
19.1. Vue d'ensemble des composants	39
20. Diagramme de composants logiques	41
21. Interfaces logiques (IFL)	42
22. Diagramme de séquence logique — Inscription et activation de compte	44
23. Diagramme de séquence logique — Tunnel d'achat et paiement	45
24. Diagramme de séquence logique — Expédition et suivi	46
25. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande	47
26. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur	48
27. Modèle de données logique — Compléments LA	49
28. Matrice de traçabilité SA → LA	50
Architecture Physique (PA — Physical Architecture)	52
29. Contexte et objectif	53
30. Contraintes physiques (CPA)	54
31. Pile technologique retenue	55
31.1. Présentation	55
31.2. Application et domaine	55
31.3. Intégrations externes	56
31.4. Infrastructure	56
32. Diagramme de déploiement	57
33. Diagramme de composants physiques	58
34. Diagramme de séquence technique — Tunnel d'achat et paiement Stripe	59
35. Diagramme de séquence technique — Expédition et webhooks transporteur	60
36. Matrice de traçabilité LA → PA	61

Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)

Chapter 1. Contexte et objectif

L'Analyse du Besoin Opérationnel (OA) décrit le contexte métier réel d'une boutique en ligne, indépendamment de tout système à construire. Elle identifie les acteurs impliqués, leurs activités opérationnelles et les échanges entre eux.

La boutique repose sur trois acteurs distincts. L'**administrateur** est l'unique responsable de la gestion des comptes utilisateurs. Le **vendeur** (propriétaire du site) prend en charge l'ensemble des opérations commerciales : catalogue, stocks, commandes et expéditions. L'**acheteur** est le client final qui navigue et passe commande. La boutique propose une livraison à destination de l'ensemble des pays de l'**Union Européenne**, via un ou plusieurs services de transport externes. Les paiements sont traités par un **prestataire de paiement externe** et acceptés par **carte bancaire** ou **virement bancaire**. L'activation du compte acheteur s'effectue via un lien envoyé par un **service de messagerie externe**.

1.1. Acteurs opérationnels

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Administrateur	Gestionnaire des comptes et des transporteurs	Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme ; ajouter et gérer les transporteurs disponibles
Vendeur	Propriétaire et exploitant de la boutique	Mettre à jour ses données de compte, gérer le catalogue produits, administrer les stocks, traiter les commandes reçues, gérer les expéditions vers les pays de l'UE, consulter les rapports de ventes, traiter les litiges et réclamations
Acheteur	Client de la boutique (résidant dans l'UE)	S'inscrire, activer son compte via le lien reçu par email, mettre à jour ses données de compte, parcourir le catalogue, sélectionner des produits, gérer et sauvegarder son panier, passer des commandes, effectuer les paiements (carte ou virement), choisir le mode de livraison, suivre et réceptionner les livraisons
Transporteur	Système externe de livraison	Prendre en charge les colis expédiés par le vendeur, assurer la livraison dans les pays de l'UE, fournir un numéro de suivi et mettre à jour le statut de livraison
Prestataire de paiement	Système externe de traitement des paiements	Recevoir les demandes de paiement, autoriser ou refuser les transactions, confirmer le règlement au vendeur, gérer les remboursements
Service de messagerie	Système externe de distribution d'emails	Recevoir les demandes d'envoi de la boutique, acheminer les emails vers la boîte mail de l'acheteur (lien d'activation, confirmations, notifications)

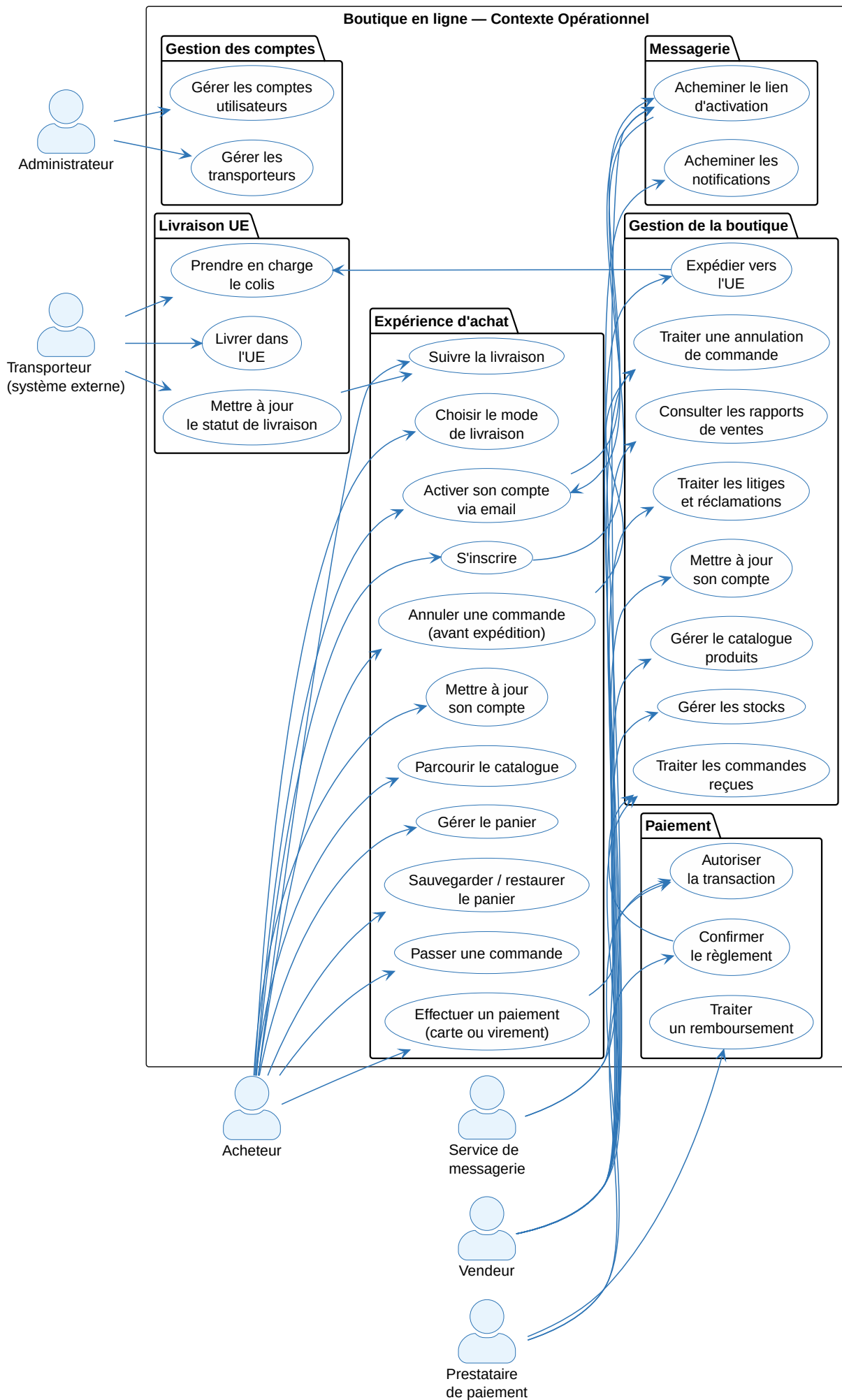
1.2. Contraintes opérationnelles

Les contraintes suivantes sont issues du contexte d'usage réel des acteurs et s'imposent indépendamment de toute décision d'architecture.

Identifiant	Contrainte	Description
COp-01	Interface responsive (PC / smartphone)	Les acteurs interagissent avec la boutique depuis des environnements variés. L'acheteur utilise principalement un smartphone pour naviguer et passer commande. Le vendeur et l'administrateur opèrent depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. L'interface doit s'adapter à toutes ces résolutions sans dégradation de l'expérience utilisateur.
COp-02	Modes de paiement acceptés	L'acheteur doit pouvoir régler ses commandes par carte bancaire ou par virement bancaire . Ces deux modes de paiement doivent être proposés lors du tunnel d'achat et traités via le prestataire de paiement externe.
COp-03	Persistance du panier entre sessions	Le panier d'un acheteur authentifié est automatiquement sauvegardé sur son compte. À la reconnexion, le contenu du panier est restauré tel qu'il avait été laissé lors de la session précédente.
COp-04	Activation de compte par email	L'acheteur doit activer son compte en consultant sa boîte mail et en cliquant sur le lien qui lui est adressé après inscription. Le compte n'est accessible qu'après cette activation.

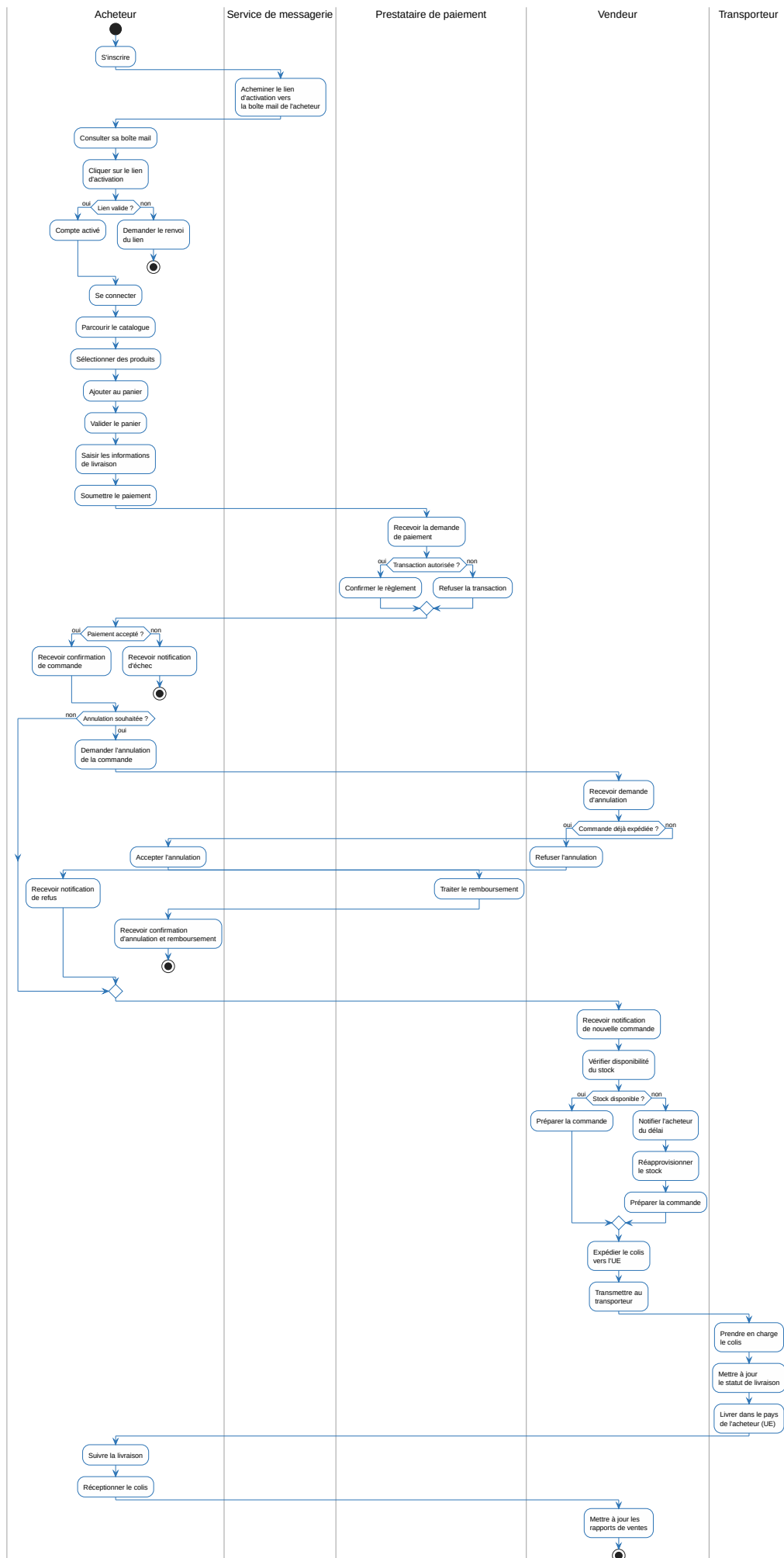
Chapter 2. Diagramme de cas d'utilisation opérationnel

Ce diagramme identifie les objectifs opérationnels de chaque acteur dans le contexte métier de la boutique en ligne.



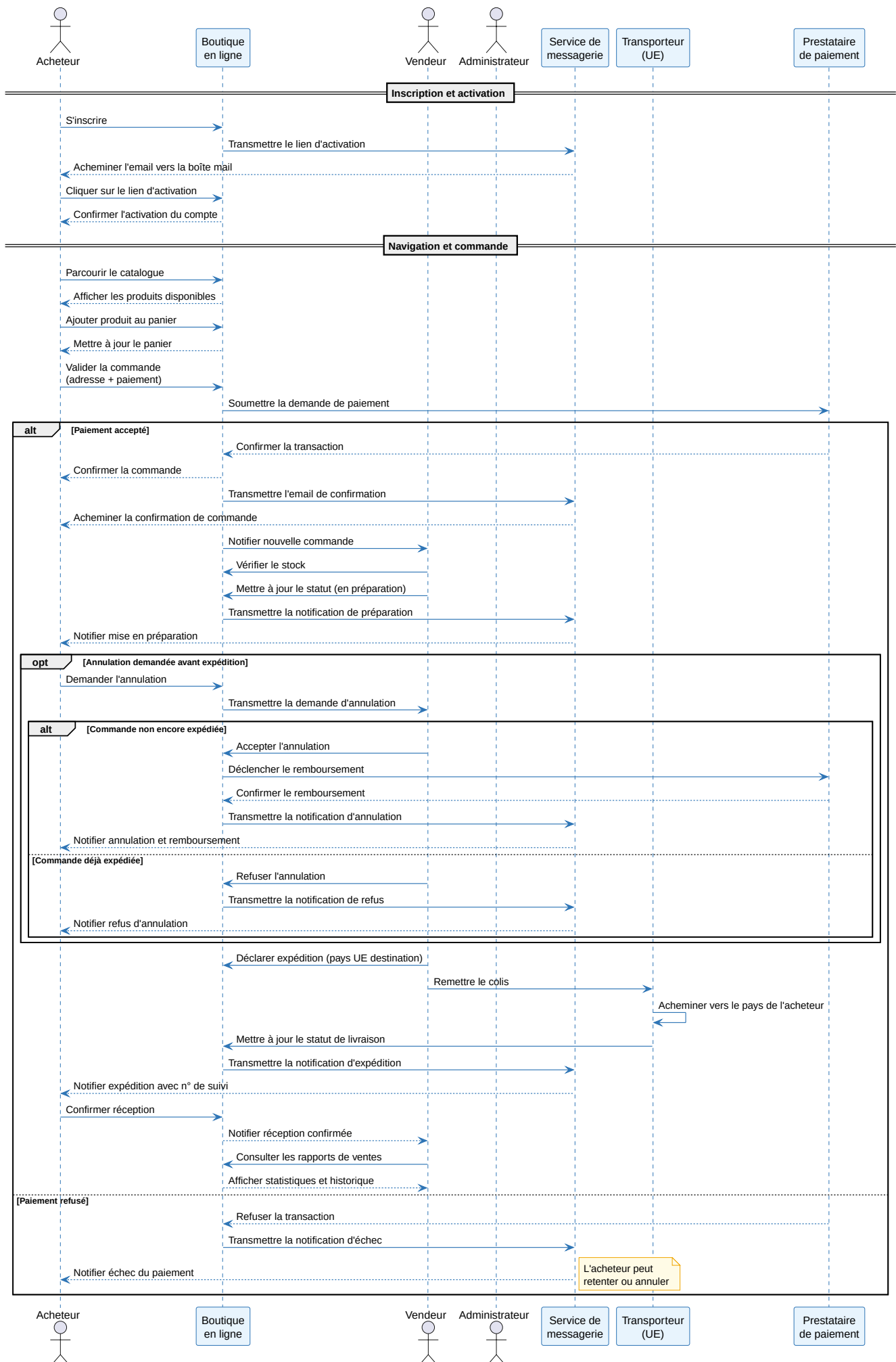
Chapter 3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement

Ce diagramme modélise le flux de travail opérationnel complet, depuis l'inscription de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande.



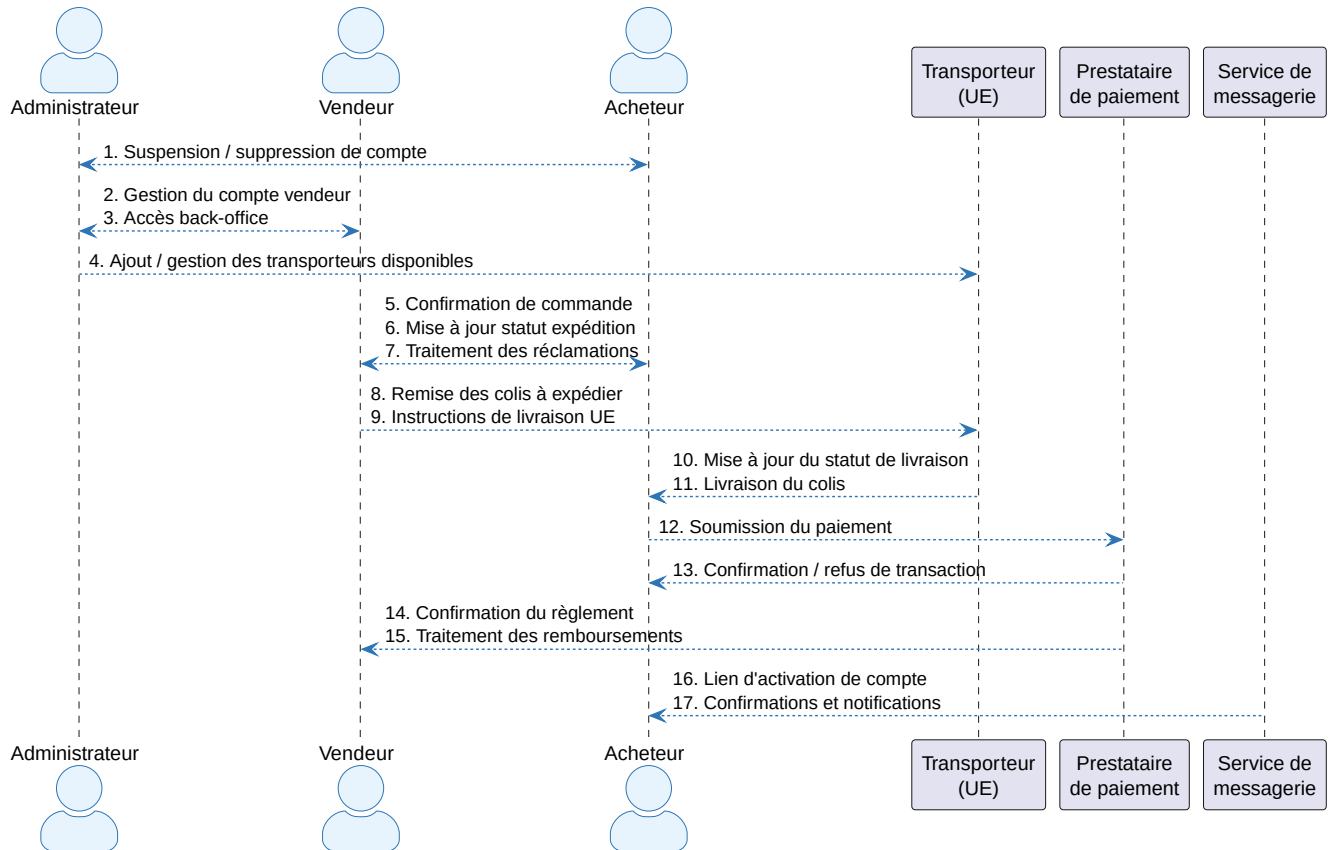
Chapter 4. Diagramme de séquence opérationnel — Passation de commande

Ce diagramme représente les échanges chronologiques entre les acteurs lors du processus de commande, incluant l'activation de compte via le service de messagerie.



Chapter 5. Diagramme de communication opérationnel — Interactions entre acteurs

Ce diagramme met en évidence les échanges opérationnels directs entre tous les acteurs, incluant le service de messagerie.



Chapter 6. Synthèse des activités opérationnelles

6.1. Administrateur

Activité	Description
Gérer les comptes utilisateurs	Créer, suspendre et supprimer les comptes du vendeur et des acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme
Gérer les transporteurs	Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles sur la plateforme pour les expéditions UE

6.2. Vendeur

Activité	Description
Mettre à jour son compte	Modifier ses informations personnelles (nom, adresse, mot de passe, coordonnées)
Gérer le catalogue produits	Créer, modifier et supprimer les fiches produits (photos, descriptions, prix, catégories)
Gérer les stocks	Suivre les niveaux de stock, anticiper les ruptures, effectuer les réapprovisionnements
Traiter les commandes	Prendre en charge les commandes reçues, vérifier le stock, préparer les colis
Gérer les expéditions vers l'UE	Choisir le transporteur, préparer les colis, générer les étiquettes, remettre les colis au transporteur
Traiter les litiges et réclamations	Répondre aux demandes de remboursement, gérer les retours produits
Traiter une annulation de commande	Vérifier si la commande est encore en préparation (non expédiée) ; accepter l'annulation et déclencher le remboursement, ou la refuser si le colis a déjà été remis au transporteur
Consulter les rapports de ventes	Analyser les performances commerciales, le chiffre d'affaires, les produits les plus vendus

6.3. Acheteur

Activité	Description
S'inscrire	Créer un compte en saisissant ses informations personnelles
Activer son compte via email	Consulter sa boîte mail, ouvrir l'email reçu de la boutique et cliquer sur le lien d'activation pour rendre son compte opérationnel (COp-04)
Se connecter	S'authentifier pour accéder aux fonctionnalités d'achat

Activité	Description
Mettre à jour son compte	Modifier ses informations personnelles (adresse de livraison, mot de passe, coordonnées)
Parcourir le catalogue	Rechercher, filtrer et consulter les produits disponibles
Gérer le panier	Ajouter, modifier la quantité ou retirer des produits du panier
Sauvegarder / restaurer le panier	Le panier est automatiquement sauvegardé sur le compte de l'acheteur ; à la reconnexion, son contenu est restauré tel quel
Passer une commande	Saisir l'adresse de livraison dans un pays de l'UE, choisir le mode de livraison, valider la commande
Effectuer un paiement	Régler la commande par carte bancaire ou par virement bancaire via le prestataire de paiement
Suivre la livraison	Consulter le statut d'expédition et le numéro de suivi du colis
Annuler une commande	Demander l'annulation d'une commande tant que le colis n'a pas encore été remis au transporteur

6.4. Transporteur (système externe)

Activité	Description
Prendre en charge le colis	Réceptionner les colis remis par le vendeur pour expédition vers un pays de l'UE
Acheminer et livrer dans l'UE	Assurer le transport et la livraison du colis à l'adresse de l'acheteur dans le pays de destination
Mettre à jour le statut de livraison	Fournir un numéro de suivi et publier les mises à jour d'acheminement consultables par l'acheteur

6.5. Prestataire de paiement (système externe)

Activité	Description
Autoriser la transaction	Recevoir la demande de paiement, vérifier les données bancaires et autoriser ou refuser la transaction
Confirmer le règlement	Notifier la boutique et le vendeur de la bonne réception des fonds
Traiter un remboursement	Reverser tout ou partie du montant à l'acheteur en cas de litige, retour ou annulation de commande

6.6. Service de messagerie (système externe)

Activité	Description
Acheminer le lien d'activation	Recevoir la demande d'envoi de la boutique et délivrer à l'acheteur l'email contenant le lien d'activation de son compte (COp-04)

Activité	Description
Acheminer les notifications	Délivrer à l'acheteur les emails de confirmation de commande, d'expédition, d'annulation et toute autre notification générée par la boutique

Analyse Système (SA — System Analysis)

Chapter 7. Contexte et objectif

L'Analyse Système (SA) décrit le système de boutique en ligne du point de vue des **fonctions que le logiciel doit remplir**, sans encore choisir de composants d'implémentation. Elle traduit les besoins opérationnels (OA) en exigences système, en identifiant les fonctions du système, leurs interfaces avec les acteurs externes et les contraintes techniques à respecter.

La SA repose sur les trois principes ARCADIA suivants :

- Décrire **ce que** le système fait, non **comment** il le fait.
- Allouer chaque besoin opérationnel à une ou plusieurs fonctions système.
- Identifier les échanges entre le système et les acteurs externes (flux, données, événements).



Le système couvre l'ensemble des interactions numériques entre les six acteurs de la boutique : Administrateur, Vendeur, Acheteur, Transporteur (externe), Prestataire de paiement (externe) et Service de messagerie (externe). Les trois acteurs externes sont des systèmes tiers ; le système ne les implémente pas, mais définit les interfaces d'échange avec eux.

7.1. Acteurs système et interfaces

Acteur	Type	Rôle système	Interfaces principales
Administrateur	Humain — interne	Gestion des comptes et des transporteurs	Interface d'administration back-office (web)
Vendeur	Humain — interne	Exploitation commerciale de la boutique	Interface vendeur back-office (web)
Acheteur	Humain — externe	Navigation, achat, suivi de commande	Interface acheteur front-office (web responsive / mobile)
Transporteur	Système externe	Prise en charge et livraison des colis	API de suivi et de mise à jour de statut (IFS-05)
Prestataire de paiement	Système externe	Autorisation et confirmation des transactions	API de paiement carte / virement (IFS-04)
Service de messagerie	Système externe	Acheminement des emails transactionnels (activation de compte, notifications)	SMTP / SMS Gateway — sortant (IFS-06)

Chapter 8. Contraintes système

Les contraintes opérationnelles (COp) de l'OA sont traduites en contraintes système (CS) imposées au logiciel.

Identifiant	Contrainte système	Description
CS-01	Interface responsive	Le système doit fournir une interface adaptée aux résolutions desktop et mobile (min. 320 px) sans dégradation fonctionnelle — issu de COp-01.
CS-02	Modes de paiement	Le système doit proposer deux modes de paiement lors du tunnel d'achat : carte bancaire et virement bancaire , via l'API du prestataire externe — issu de COp-02.
CS-03	Persistance du panier	Le système doit persister le panier d'un acheteur authentifié en base et le restaurer intégralement à chaque reconnexion — issu de COp-03.
CS-04	Livraison UE uniquement	Le système doit restreindre la saisie d'adresse de livraison aux pays membres de l'Union Européenne.
CS-05	Intégration transporteur	Le système doit s'interfacer avec au moins un transporteur externe via une API de remise de colis et de suivi de statut.
CS-06	Journalisation financière	Le système doit journaliser toutes les transactions financières (paiement, remboursement) à des fins d'audit.
CS-07	Activation de compte par email	À l'issue de l'inscription, le système doit envoyer automatiquement un email contenant un lien d'activation tokenisé à usage unique. Le compte est activé uniquement sur clic de ce lien. Le token doit avoir une durée de validité limitée (ex. 24 h) au-delà de laquelle un renvoi est possible.

Chapter 9. Exigences fonctionnelles système

Les fonctions système (FS) sont dérivées des cas d'utilisation opérationnels de l'OA et allouées à chaque acteur.

9.1. Gestion des comptes (Administrateur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-A01	Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteur	UC_A1
FS-A02	Gérer les droits d'accès (rôles) sur la plateforme	UC_A1
FS-A03	Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles	UC_A2

9.2. Gestion de la boutique (Vendeur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-V01	Permettre au vendeur de mettre à jour ses données de compte	UC_V0
FS-V02	Gérer le catalogue produits — CRUD : photos, descriptions, prix, catégories	UC_V1
FS-V03	Gérer les niveaux de stock et alerter en cas de rupture imminente	UC_V2
FS-V04	Recevoir et traiter les nouvelles commandes (notification, vérification stock)	UC_V3
FS-V05	Expédier les commandes vers les pays de l'UE et remettre au transporteur	UC_V4
FS-V06	Traiter les litiges et réclamations (remboursement, retour)	UC_V5
FS-V07	Consulter les rapports de ventes (CA, produits, historique)	UC_V6
FS-V08	Accepter ou refuser une annulation de commande selon son statut d'expédition	UC_V7

9.3. Expérience d'achat (Acheteur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-B01	Gérer l'inscription de l'acheteur et envoyer un email d'activation avec lien tokenisé	UC_B0
FS-B10	Valider et activer le compte acheteur sur clic du lien d'activation (token à usage unique, expirant)	UC_B0

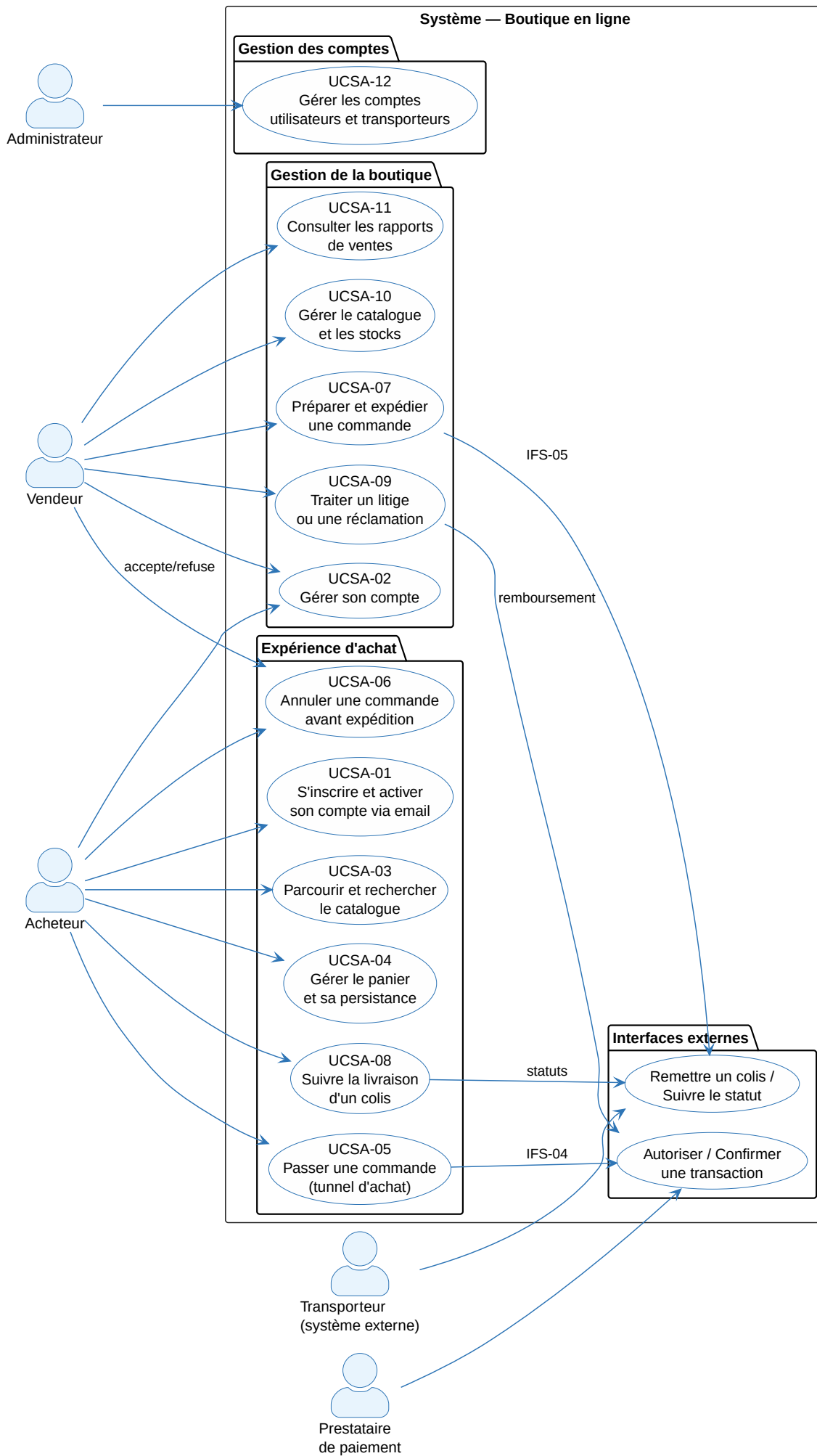
ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-B02	Permettre à l'acheteur de mettre à jour ses données de compte	UC_B_ACC
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue produits disponibles	UC_B1
FS-B04	Gérer le panier (ajout, modification de quantité, suppression)	UC_B2
FS-B05	Sauvegarder et restaurer le panier entre sessions (CS-03)	UC_B2B
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat (adresse, mode de livraison, validation)	UC_B3 / UC_B4B
FS-B07	Soumettre le paiement au prestataire externe — carte ou virement (CS-02)	UC_B4
FS-B08	Afficher le suivi de livraison en temps réel (numéro de suivi, statuts)	UC_B5 / UC_C3
FS-B09	Permettre l'annulation d'une commande avant expédition	UC_B6

9.4. Interfaces externes

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-P01	Soumettre une demande d'autorisation de transaction au prestataire de paiement	UC_P1
FS-P02	Recevoir la confirmation ou le refus de transaction et notifier les parties	UC_P2
FS-P03	Déclencher et confirmer un remboursement via le prestataire	UC_P3
FS-C01	Transmettre les données de colis au transporteur lors de l'expédition	UC_C1
FS-C02	Recevoir et afficher les mises à jour de statut de livraison du transporteur	UC_C2 / UC_C3

Chapter 10. Diagramme de cas d'utilisation système

Ce diagramme présente les cas d'utilisation système (UCSA), dérivés des cas opérationnels, du point de vue des interactions avec le système logiciel.



Chapter 11. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées

11.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email

Champ	Description
Identifiant	UCSA-01
Acteurs	Acheteur (principal) ; Service de notification email — IFS-06 (secondaire)
Préconditions	Aucun compte existant avec cette adresse email
Déclencheur	L'acheteur soumet le formulaire d'inscription
Scénario nominal	1. L'acheteur saisit son email, son mot de passe et ses informations de compte. 2. Le système crée le compte avec le statut « en attente d'activation » (FS-B01). 3. Le système génère un token d'activation à usage unique avec une durée de validité de 24 h (CS-07). 4. Le système envoie un email contenant le lien d'activation tokenisé (IFS-06 / FS-B10). 5. L'acheteur clique sur le lien depuis sa messagerie. 6. Le système vérifie la validité du token (non expiré, non déjà utilisé). 7. Le système active le compte et redirige l'acheteur vers la page de connexion.
Scénarios alternatifs	• 6a. Le token est expiré (> 24 h) : le système retourne une erreur et propose un renvoi du lien. • 6b. Le token a déjà été utilisé : le système affiche « compte déjà activé ». • 2a. L'adresse email est déjà utilisée : le système retourne une erreur sans créer de doublon.
Postconditions	Compte acheteur actif ; l'acheteur peut s'authentifier et accéder aux fonctionnalités d'achat.
Exigences liées	FS-B01, FS-B10, CS-07, IFS-06

11.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)

Champ	Description
Identifiant	UCSA-05

Champ	Description
Acteurs	Acheteur (principal) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Acheteur authentifié ; panier non vide ; adresse de livraison dans un pays de l'UE
Déclencheur	L'acheteur clique sur « Valider le panier »
Scénario nominal	1. Le système affiche le récapitulatif du panier. 2. L'acheteur saisit ou sélectionne une adresse de livraison (pays UE — CS-04). 3. Le système affiche les modes de livraison disponibles et leurs tarifs. 4. L'acheteur choisit un mode de livraison. 5. L'acheteur saisit ses informations de paiement (carte ou virement — CS-02). 6. Le système soumet la demande au prestataire de paiement (IFS-04 / FS-P01). 7. Le prestataire autorise la transaction. 8. Le système confirme la commande, réserve le stock et notifie l'acheteur et le vendeur.
Scénarios alternatifs	• 6a. Le prestataire refuse la transaction : le système notifie l'acheteur et l'invite à réessayer ou à changer de mode de paiement. • 2a. L'adresse de livraison est hors UE : le système affiche un message d'erreur et bloque la validation.
Postconditions	Commande créée en base ; paiement autorisé ; vendeur notifié ; stock réservé.
Exigences liées	FS-B06, FS-B07, FS-P01, FS-P02, CS-02, CS-04

11.3. UCSA-06 : Annuler une commande avant expédition

Champ	Description
Identifiant	UCSA-06
Acteurs	Acheteur (principal) ; Vendeur (secondaire) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Commande existante dans l'état « en préparation » (non encore remise au transporteur)
Déclencheur	L'acheteur soumet une demande d'annulation depuis son espace commandes

Champ	Description
Scénario nominal	1. Le système transmet la demande d'annulation au vendeur. 2. Le vendeur vérifie que le colis n'a pas encore été remis au transporteur. 3. Le vendeur accepte l'annulation dans le système. 4. Le système déclenche un remboursement via le prestataire (IFS-04 / FS-P03). 5. Le prestataire confirme le remboursement. 6. Le système notifie l'acheteur de l'annulation et du remboursement.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le colis est déjà remis au transporteur : le vendeur refuse l'annulation ; le système notifie l'acheteur du refus.
Postconditions	Commande annulée en base ; remboursement initié ; stock libéré.
Exigences liées	FS-B09, FS-V08, FS-P03

11.4. UCSA-02 : Gérer son compte

Champ	Description
Identifiant	UCSA-02
Acteurs	Acheteur ou Vendeur (principal)
Préconditions	Utilisateur authentifié
Déclencheur	L'utilisateur accède à la section « Mon compte »
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède au formulaire de mise à jour de son profil. 2. Il modifie les champs souhaités (nom, adresse, mot de passe, etc.). 3. Le système valide les données saisies (unicité de l'email, format du mot de passe). 4. Le système enregistre les modifications et confirme la mise à jour.
Scénarios alternatifs	• 3a. L'adresse email est déjà utilisée par un autre compte : le système retourne une erreur sans modifier le compte. • 3b. Les données saisies sont invalides (format incorrect) : le système signale les champs en erreur.
Postconditions	Données du compte mises à jour en base.
Exigences liées	FS-V01, FS-B02

11.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue

Champ	Description
Identifiant	UCSA-03

Champ	Description
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Aucune — accessible sans authentification
Déclencheur	L'acheteur accède à la page catalogue ou saisit un terme de recherche
Scénario nominal	1. Le système affiche le catalogue des produits disponibles (statut « publié »). 2. L'acheteur peut filtrer par catégorie, prix ou disponibilité. 3. L'acheteur peut saisir un terme de recherche textuelle. 4. Le système retourne la liste filtrée ou les résultats correspondants. 5. L'acheteur sélectionne un produit pour en consulter le détail.
Scénarios alternatifs	• 4a. Aucun produit ne correspond aux critères : le système affiche un message « aucun résultat » et propose de réinitialiser les filtres.
Postconditions	Liste de produits affichée ; l'acheteur peut ajouter un produit au panier.
Exigences liées	FS-B03

11.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance

Champ	Description
Identifiant	UCSA-04
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Acheteur authentifié
Déclencheur	L'acheteur ajoute, modifie ou supprime un produit du panier
Scénario nominal	1. L'acheteur ajoute un produit au panier depuis le catalogue (FS-B04). 2. Le système vérifie la disponibilité en stock. 3. Le système met à jour le panier et affiche le récapitulatif. 4. Le panier est automatiquement sauvegardé en base (FS-B05 / CS-03). 5. À la reconnexion, le système restaure intégralement le panier sauvegardé.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le produit demandé est en rupture de stock : le système bloque l'ajout et informe l'acheteur. • 3a. L'acheteur vide le panier : le système supprime toutes les lignes et conserve un panier vide en base.
Postconditions	Panier mis à jour et persisté en base ; restaurable à la prochaine session.
Exigences liées	FS-B04, FS-B05, CS-03

11.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande

Champ	Description
Identifiant	UCSA-07
Acteurs	Vendeur (principal) ; Transporteur — IFS-05 (secondaire)
Préconditions	Commande confirmée et en état « en_préparation » ; au moins un transporteur configuré
Déclencheur	Le vendeur déclare la commande prête à l'expédition
Scénario nominal	1. Le vendeur consulte la commande dans le back-office et vérifie la disponibilité du stock (FS-V03). 2. Le vendeur prépare le colis et déclare l'expédition dans le système (FS-V05). 3. Le système transmet les données du colis au transporteur via l'API (FS-C01 / IFS-05). 4. Le transporteur confirme la prise en charge et retourne un numéro de suivi. 5. Le système enregistre le numéro de suivi et notifie l'acheteur (IFS-06).
Scénarios alternatifs	• 1a. Le stock est insuffisant : le vendeur alerte l'acheteur du délai de réapprovisionnement avant expédition. • 3a. L'API transporteur est indisponible : le système retourne une erreur et invite le vendeur à réessayer ultérieurement.
Postconditions	Commande en état « expédiée » ; numéro de suivi enregistré ; acheteur notifié.
Exigences liées	FS-V03, FS-V04, FS-V05, FS-C01, IFS-05, CS-04

11.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis

Champ	Description
Identifiant	UCSA-08
Acteurs	Acheteur (principal) ; Transporteur — IFS-05 (secondaire)
Préconditions	Commande en état « expédiée » ; numéro de suivi disponible
Déclencheur	L'acheteur consulte le suivi de sa commande, ou le transporteur envoie une mise à jour de statut

Champ	Description
Scénario nominal	1. Le transporteur envoie une mise à jour de statut via webhook (FS-C02 / IFS-05). 2. Le système met à jour le statut d'acheminement en base. 3. Le système notifie l'acheteur du nouveau statut (IFS-06). 4. L'acheteur consulte le suivi depuis son espace commandes (FS-B08). 5. Le système affiche l'historique complet des statuts et la date de livraison estimée.
Scénarios alternatifs	• 1a. Aucune mise à jour du transporteur reçue depuis plus de 48 h : le système conserve le dernier statut connu sans erreur.
Postconditions	Statut de livraison à jour en base ; acheteur informé.
Exigences liées	FS-B08, FS-C02, IFS-05

11.9. UCSA-09 : Traiter un litige ou une réclamation

Champ	Description
Identifiant	UCSA-09
Acteurs	Acheteur (principal) ; Vendeur (secondaire) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Commande livrée ou annulée ; réclamation non encore ouverte pour cette commande
Déclencheur	L'acheteur soumet une réclamation depuis son espace commandes
Scénario nominal	1. L'acheteur ouvre une réclamation en précisant le motif (non-réception, article défectueux, etc.). 2. Le système enregistre la réclamation (statut « ouverte ») et notifie le vendeur. 3. Le vendeur examine la réclamation et décide de l'issue (retour accepté, remboursement). 4. Si remboursement accordé : le système déclenche le remboursement via le prestataire (FS-P03 / IFS-04). 5. Le prestataire confirme le remboursement. 6. Le système clôture la réclamation et notifie l'acheteur.
Scénarios alternatifs	• 3a. Le vendeur rejette la réclamation : le système notifie l'acheteur du refus ; la réclamation passe en statut « clôturée ».
Postconditions	Réclamation clôturée ; remboursement déclenché si applicable.
Exigences liées	FS-V06, FS-P03, IFS-04

11.10. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks

Champ	Description
Identifiant	UCSA-10
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur accède au back-office catalogue ou stocks
Scénario nominal	1. Le vendeur consulte la liste des produits existants. 2. Il peut créer un produit (nom, description, prix, photos, catégorie — FS-V02), le modifier ou l'archiver. 3. Il consulte les niveaux de stock de chaque produit (FS-V03). 4. Il met à jour les quantités disponibles et définit un seuil d'alerte. 5. Le système déclenche une alerte si le stock descend sous le seuil.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le vendeur tente d'archiver un produit référencé dans une commande active : le système bloque l'archivage et affiche un avertissement.
Postconditions	Catalogue et stocks mis à jour ; les acheteurs voient le catalogue actualisé.
Exigences liées	FS-V02, FS-V03

11.11. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes

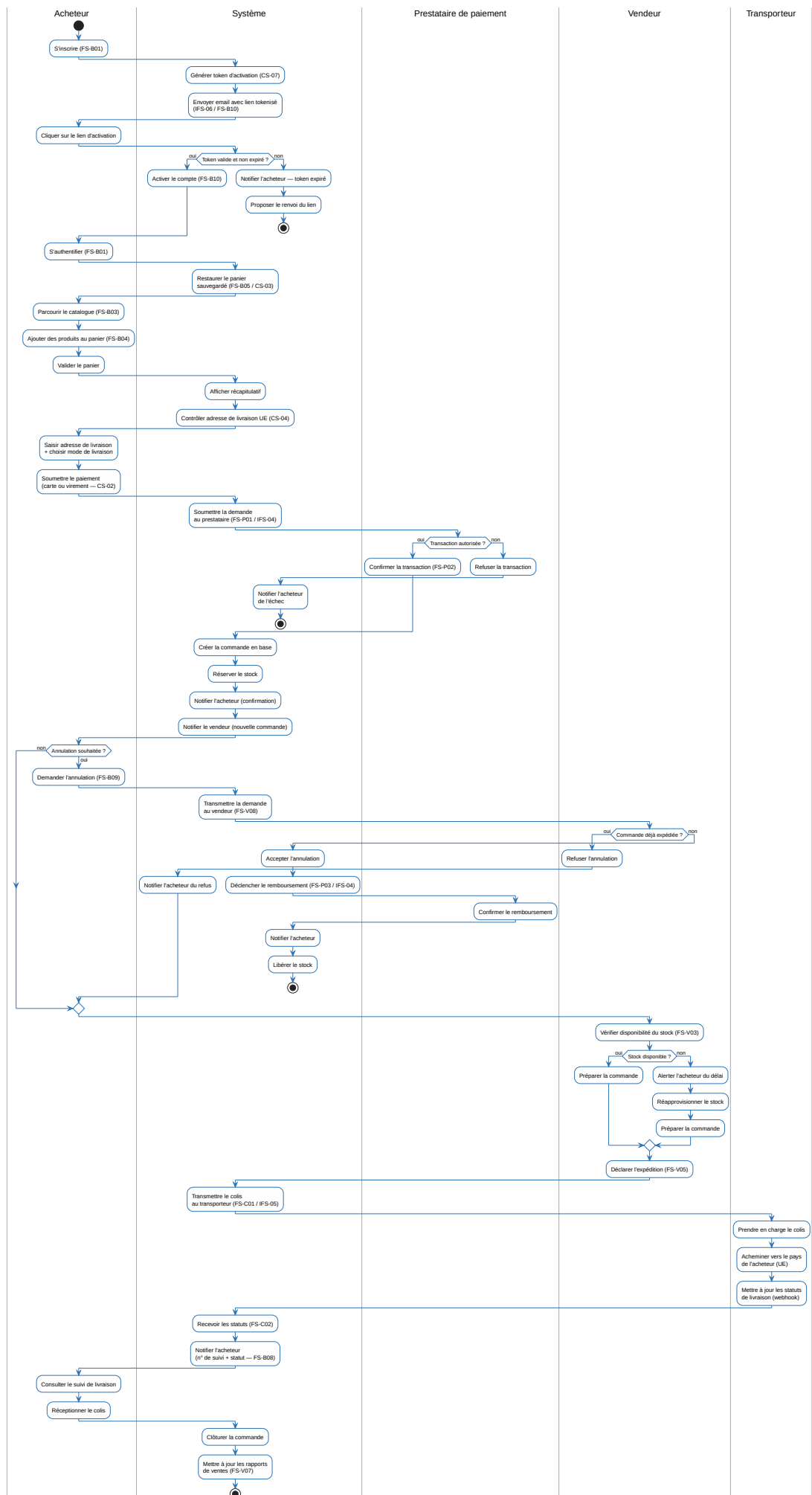
Champ	Description
Identifiant	UCSA-11
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur accède à la section « Rapports » du back-office
Scénario nominal	1. Le vendeur sélectionne une période ou un filtre (produit, catégorie). 2. Le système calcule et affiche le chiffre d'affaires, le nombre de commandes et les produits les plus vendus (FS-V07). 3. Le vendeur peut consulter l'historique détaillé des commandes passées.
Scénarios alternatifs	• 2a. Aucune commande sur la période sélectionnée : le système affiche un tableau vide avec un message explicatif.
Postconditions	Rapport affiché ; aucune modification des données métier.
Exigences liées	FS-V07

11.12. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs

Champ	Description
Identifiant	UCSA-12
Acteurs	Administrateur (principal)
Préconditions	Administrateur authentifié
Déclencheur	L'administrateur accède à la console d'administration
Scénario nominal	1. L'administrateur consulte la liste des comptes utilisateurs (vendeurs et acheteurs). 2. Il peut créer, modifier, suspendre ou supprimer un compte (FS-A01), et ajuster les rôles (FS-A02). 3. Il accède à la liste des transporteurs configurés. 4. Il peut ajouter, modifier ou supprimer un transporteur (FS-A03).
Scénarios alternatifs	• 2a. L'adresse email du nouveau compte est déjà utilisée : le système retourne une erreur de duplication. • 4a. Le transporteur est référencé dans des expéditions en cours : le système bloque la suppression et propose la désactivation.
Postconditions	Comptes et transporteurs mis à jour ; modifications effectives immédiatement.
Exigences liées	FS-A01, FS-A02, FS-A03

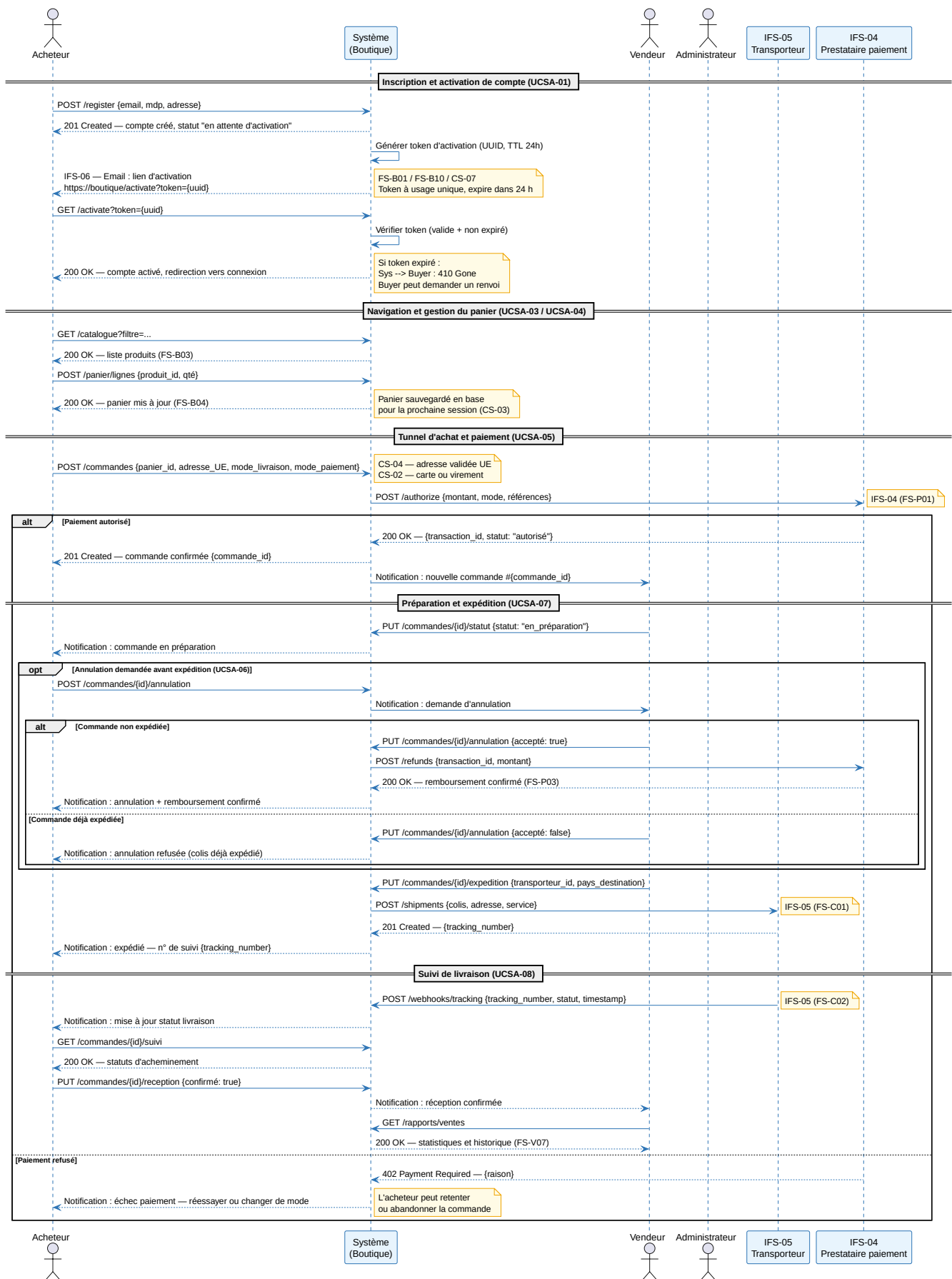
Chapter 12. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet

Ce diagramme modélise le flux système de bout en bout, depuis la connexion de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande, en faisant apparaître les échanges avec les systèmes externes.



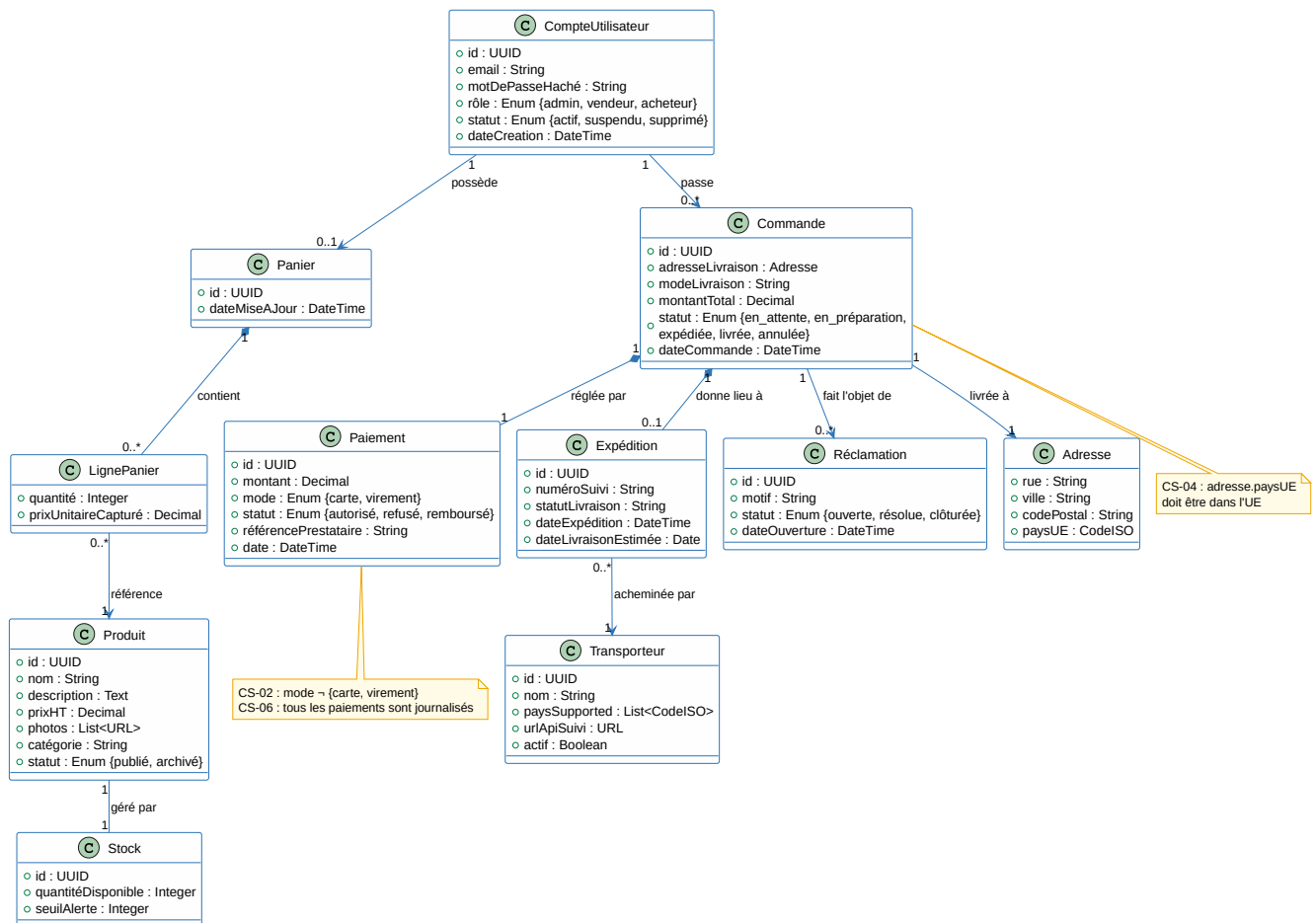
Chapter 13. Diagramme de séquence système — Passation de commande

Ce diagramme représente les échanges chronologiques entre les acteurs et le système lors du flux de commande nominal, en mettant en évidence les interfaces externes (IFS-04 et IFS-05).



Chapter 14. Diagramme de classes logique — Modèle de données système

Ce diagramme représente les entités manipulées par le système, leurs attributs principaux et leurs relations. Il constitue le modèle de données logique de la SA, indépendant de toute technologie de persistance.

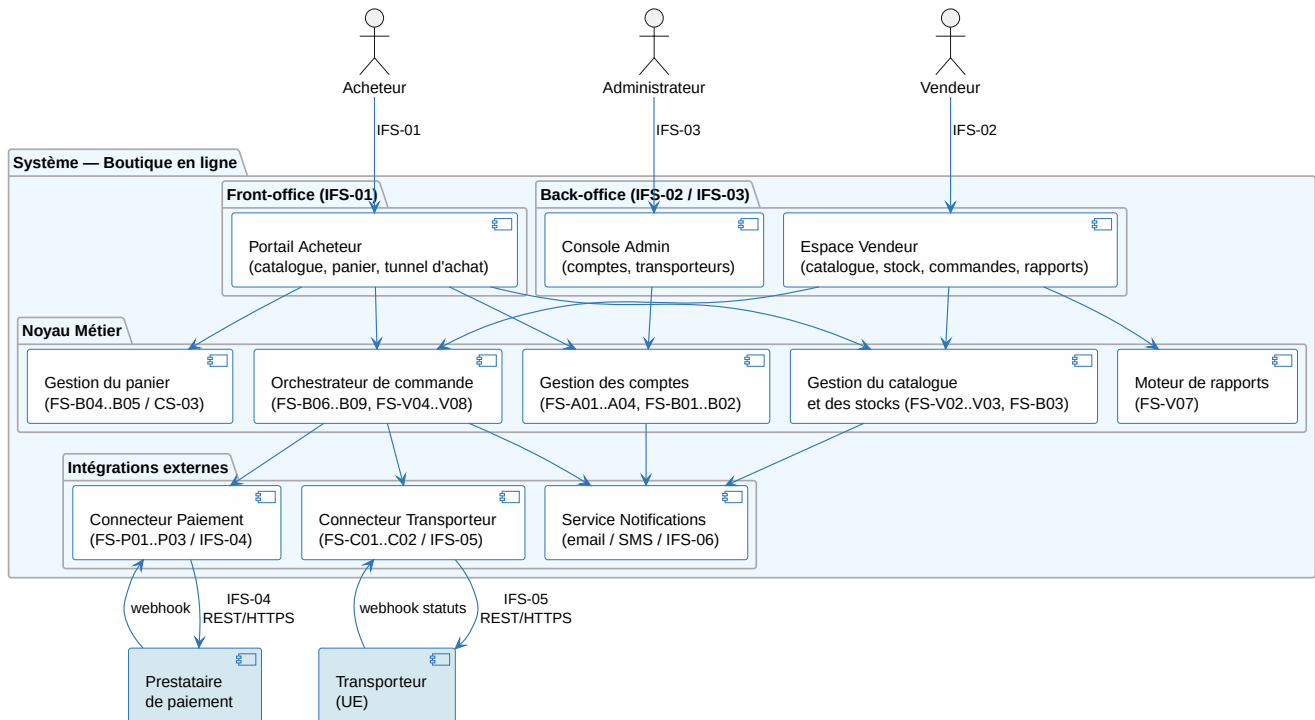


Chapter 15. Interfaces système (IFS)

Identifiant	Interface	Type / Canal	Données échangées
IFS-01	Portail acheteur (front-office)	Web responsive HTTPS (CS-01)	Catalogue, panier, tunnel d'achat, suivi commande, profil
IFS-02	Back-office vendeur	Web HTTPS — desktop-first	Catalogue, stocks, commandes, expéditions, rapports de ventes
IFS-03	Back-office administrateur	Web HTTPS — desktop-first	Comptes utilisateurs, transporteurs, logs d'audit
IFS-04	API prestataire de paiement	REST/HTTPS — appel sortant + webhook entrant	Demande d'autorisation, confirmation de transaction, déclenchement de remboursement
IFS-05	API transporteur	REST/HTTPS — appel sortant + webhook entrant	Remise de colis, numéro de suivi, mises à jour de statut d'acheminement
IFS-06	Notifications email / SMS	SMTP / SMS Gateway — sortant	Confirmation de commande, expédition, annulation, alerte de rupture de stock

Chapter 16. Diagramme de composants système

Ce diagramme identifie les grands blocs fonctionnels du système et leurs dépendances, sans préjuger de l'architecture technique retenue lors de la LA (Logical Architecture).



Chapter 17. Matrice de traçabilité OA → SA

La matrice ci-dessous assure la couverture complète de chaque besoin opérationnel de l'OA par au moins une exigence ou fonction système de la SA.

UC / COp (OA)	Besoin opérationnel	Fonctions SA	UCSA
UC_A1	Gérer les comptes utilisateurs	FS-A01, FS-A02	UCSA-12
UC_A2	Gérer les transporteurs	FS-A03	UCSA-12
UC_B0	S'inscrire / activer son compte via lien email	FS-B01, FS-B10, CS-07	UCSA-01, UCSA-02
UC_B_ACC	Mettre à jour son compte (acheteur)	FS-B02	UCSA-02
UC_B1	Parcourir le catalogue	FS-B03	UCSA-03
UC_B2 / UC_B2B	Gérer et persister le panier	FS-B04, FS-B05	UCSA-04
UC_B3 / UC_B4B	Passer une commande / choisir la livraison	FS-B06	UCSA-05
UC_B4	Effectuer un paiement	FS-B07, FS-P01, FS-P02	UCSA-05
UC_B5 / UC_C3	Suivre la livraison	FS-B08, FS-C02	UCSA-08
UC_B6 / UC_V7	Annuler une commande	FS-B09, FS-V08, FS-P03	UCSA-06
UC_V0	Mettre à jour son compte (vendeur)	FS-V01	UCSA-02
UC_V1	Gérer le catalogue produits	FS-V02	UCSA-10
UC_V2	Gérer les stocks	FS-V03	UCSA-10
UC_V3	Traiter les commandes reçues	FS-V04	UCSA-07
UC_V4 / UC_C1	Expédier vers l'UE / remise transporteur	FS-V05, FS-C01	UCSA-07
UC_V5	Traiter les litiges et réclamations	FS-V06, FS-P03	UCSA-09
UC_V6	Consulter les rapports de ventes	FS-V07	UCSA-11
COp-01	Interface responsive	CS-01	—
COp-02	Modes de paiement carte / virement	CS-02, CS-06	UCSA-05
COp-03	Persistance du panier entre sessions	CS-03, FS-B05	UCSA-04
—	Activation de compte par lien email	CS-07, FS-B01, FS-B10	UCSA-01

Architecture Logique (LA — Logical Architecture)

Chapter 18. Contexte et objectif

L'Architecture Logique (LA) définit la **décomposition interne du système** en composants logiques cohérents, leurs responsabilités, leurs interfaces et leurs interactions. Elle répond à la question : **comment le système est-il structuré pour remplir les fonctions identifiées en SA ?**

La LA ne choisit pas encore de technologies d'implémentation (langages, frameworks, bases de données) — c'est le rôle de la PA (Physical Architecture). Elle pose les **frontières architecturales stables** sur lesquelles la PA s'appuiera.



Chaque composant logique de la LA est tracé vers une ou plusieurs fonctions système (FS) de la SA. Les interfaces logiques (IFL) précisent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole de transport retenu en PA.

18.1. Principes architecturaux retenus

- **Séparation des responsabilités** — chaque composant a une responsabilité unique et cohérente.
- **Couplage faible** — les composants communiquent via des interfaces contractuelles explicites (IFL).
- **Traçabilité SA → LA** — toute fonction système (FS) est allouée à exactement un composant logique.
- **Isolation des systèmes externes** — les intégrations tierces (paiement, transporteur, messagerie) sont encapsulées dans des composants dédiés de type **adaptateur**.

Chapter 19. Décomposition en composants logiques

Le système est structuré en cinq couches logiques : **Présentation**, **Application**, **Domaine**, **Infrastructure** et **Intégrations externes**.

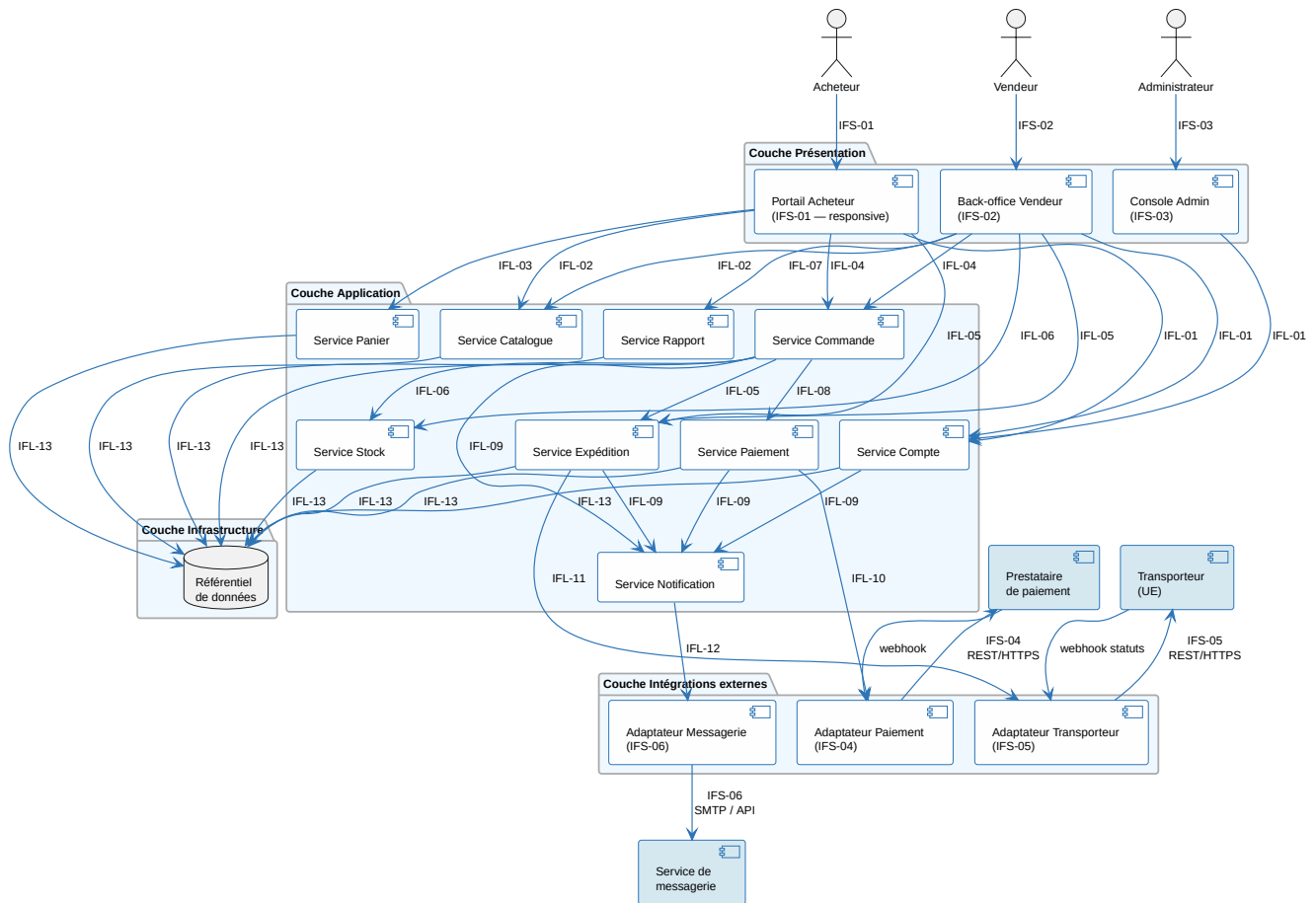
19.1. Vue d'ensemble des composants

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Portail Acheteur	Présentation	Interface web responsive — catalogue, panier, tunnel d'achat, suivi de commande, profil acheteur	FS-B01..B10, FS-B03..B09
Back-office Vendeur	Présentation	Interface web desktop — gestion catalogue, stocks, commandes, expéditions, rapports	FS-V01..V08
Console Administrateur	Présentation	Interface web desktop — gestion des comptes, des transporteurs, logs d'audit	FS-A01..A03
Service Compte	Application	Inscription, activation par token email, authentification, gestion du profil, gestion des rôles	FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-A01, FS-A02
Service Catalogue	Application	CRUD produits, gestion des catégories, recherche et filtrage, publication / archivage	FS-V02, FS-B03
Service Stock	Application	Suivi des niveaux de stock, réservation à la commande, libération à l'annulation, alertes de rupture	FS-V03
Service Commande	Application	Orchestration du tunnel d'achat, création et cycle de vie des commandes, gestion des annulations	FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V07, FS-V08
Service Panier	Application	Gestion du panier en session et persistance inter-sessions, restauration à la reconnexion	FS-B04, FS-B05

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Service Paiement	Application	Soumission des demandes d'autorisation, traitement des confirmations et refus, déclenchement des remboursements, journalisation	FS-B07, FS-P01, FS-P02, FS-P03
Service Expédition	Application	Déclaration d'expédition, remise au transporteur, réception et diffusion des statuts de suivi	FS-V05, FS-C01, FS-C02, FS-B08
Service Notification	Application	Émission de toutes les notifications sortantes (email d'activation, confirmations, alertes)	FS-B01 (token), FS-B10 (activation), notifications liées à FS-V04, FS-P02, FS-C02
Service Rapport	Application	Agrégation des données de ventes, génération des rapports et statistiques	FS-V07
Adaptateur Paiement	Intégration externe	Encapsulation du protocole IFS-04 — traduction des appels internes vers l'API du prestataire de paiement et des webhooks entrants	FS-P01, FS-P02, FS-P03
Adaptateur Transporteur	Intégration externe	Encapsulation du protocole IFS-05 — création d'envois, réception des webhooks de statut	FS-C01, FS-C02
Adaptateur Messagerie	Intégration externe	Encapsulation du protocole IFS-06 — envoi des emails via le service de messagerie externe	FS-B01, toutes notifications
Référentiel de données	Infrastructure	Persistance de toutes les entités métier (comptes, produits, stocks, paniers, commandes, paiements, expéditions, réclamations)	Support de toutes les FS

Chapter 20. Diagramme de composants logiques

Ce diagramme représente l'architecture logique complète du système, les cinq couches, les composants et leurs interfaces logiques (IFL).



Chapter 21. Interfaces logiques (IFL)

Les interfaces logiques définissent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole technique retenu en PA.

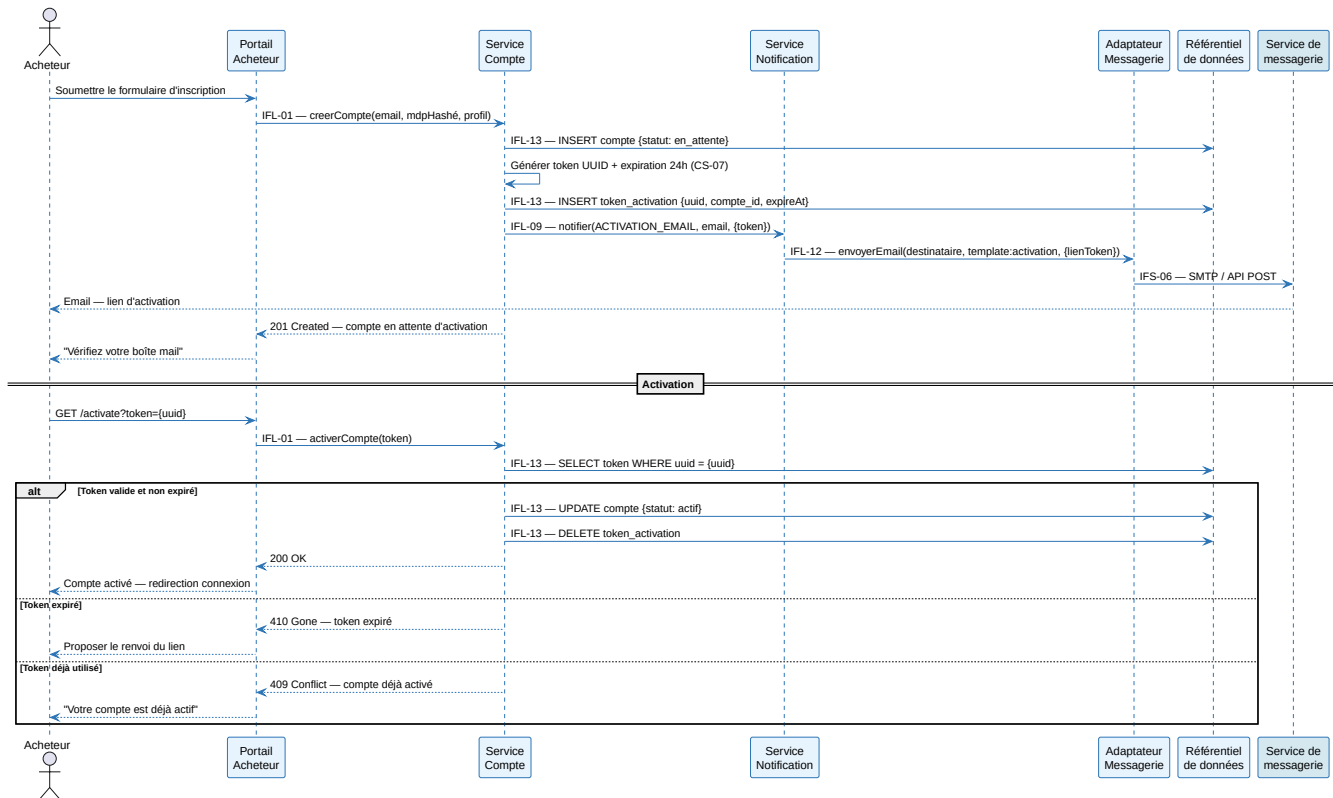
Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-01	Portails (UI)	Service Compte	Inscription, activation token, authentification, mise à jour profil, gestion rôles, gestion transporteurs	FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-A01..A03
IFL-02	Portails (UI)	Service Catalogue	Lister produits, rechercher, filtrer, CRUD produits et catégories	FS-B03, FS-V02
IFL-03	Portail Acheteur	Service Panier	Ajouter / modifier / supprimer une ligne, obtenir le panier courant, restaurer le panier sauvegardé	FS-B04, FS-B05
IFL-04	Portails (UI)	Service Commande	Créer une commande, lister les commandes, mettre à jour le statut, demander une annulation	FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V08
IFL-05	Portails (UI) / Service Commande	Service Expédition	Déclarer une expédition, obtenir le suivi, recevoir les mises à jour de statut	FS-V05, FS-C01, FS-C02, FS-B08
IFL-06	Service Commande / Portail Vendeur	Service Stock	Réserver du stock, libérer du stock, interroger les niveaux, déclencher une alerte rupture	FS-V03
IFL-07	Back-office Vendeur	Service Rapport	Obtenir les agrégats de ventes, l'historique, les statistiques produits	FS-V07
IFL-08	Service Commande	Service Paiement	Demander une autorisation, demander un remboursement, interroger le statut d'un paiement	FS-P01, FS-P02, FS-P03
IFL-09	Services (Commande, Compte, Paiement, Expédition)	Service Notification	Émettre une notification (type, destinataire, données variables)	Toutes notifications

Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-10	Service Paiement	Adaptateur Paiement	Autoriser transaction, rembourser, interroger statut — traduit vers IFS-04	FS-P01, FS-P02, FS-P03
IFL-11	Service Expédition	Adaptateur Transporteur	Créer un envoi, recevoir un webhook de statut — traduit vers IFS-05	FS-C01, FS-C02
IFL-12	Service Notification	Adaptateur Messagerie	Envoyer un email (destinataire, template, variables) — traduit vers IFS-06	FS-B01, toutes notifications email
IFL-13	Services applicatifs	Référentiel de données	CRUD sur toutes les entités du modèle de données logique (SA §5)	Support de toutes les FS

Chapter 22. Diagramme de séquence logique

— Inscription et activation de compte

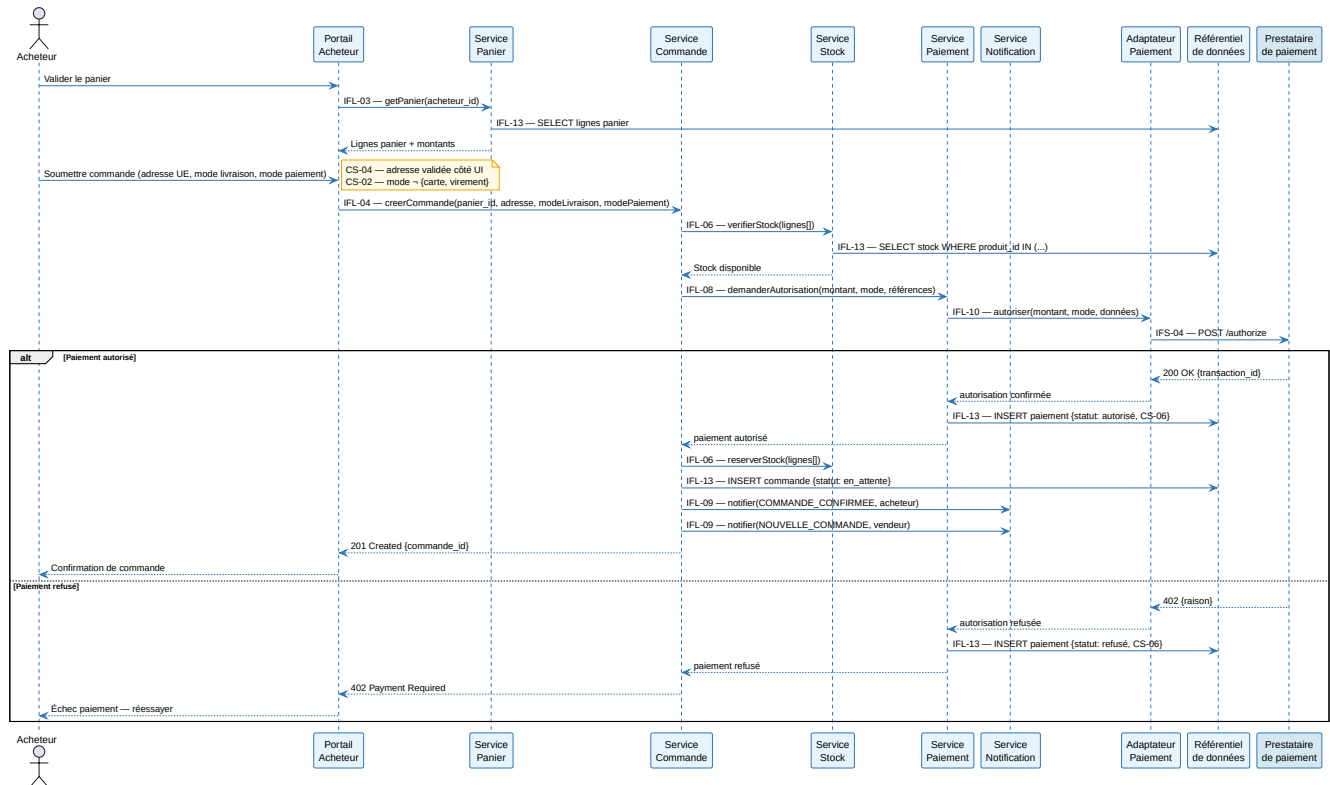
Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors du flux d'inscription et d'activation de compte acheteur (UCSA-01).



Chapter 23. Diagramme de séquence logique

— Tunnel d'achat et paiement

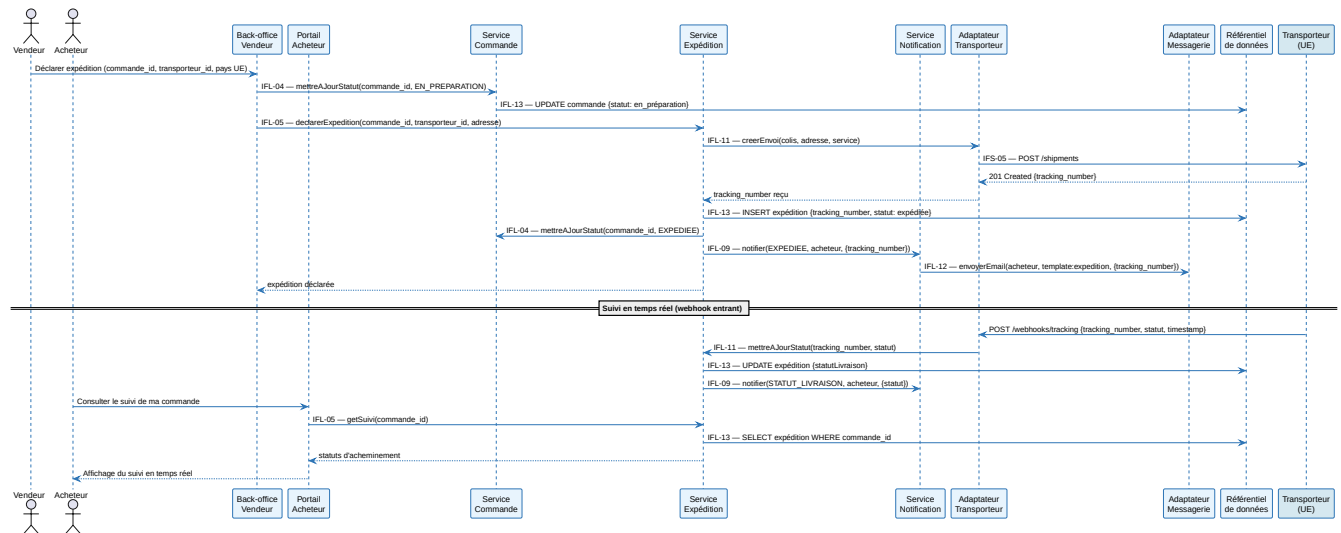
Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de la passation d'une commande (UCSA-05).



Chapter 24. Diagramme de séquence logique

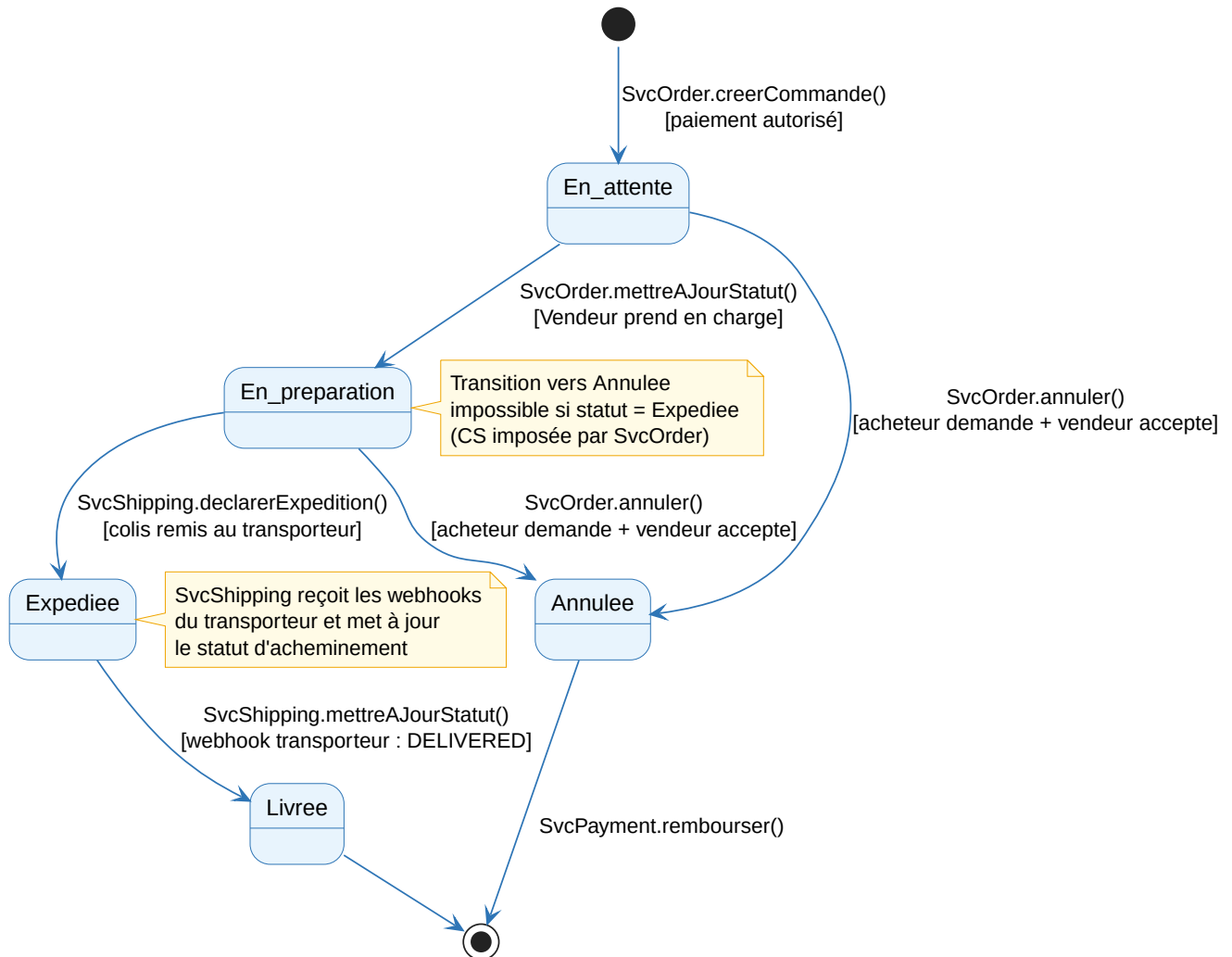
— Expédition et suivi

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de l'expédition d'une commande et du suivi de livraison (UCSA-07 / UCSA-08).

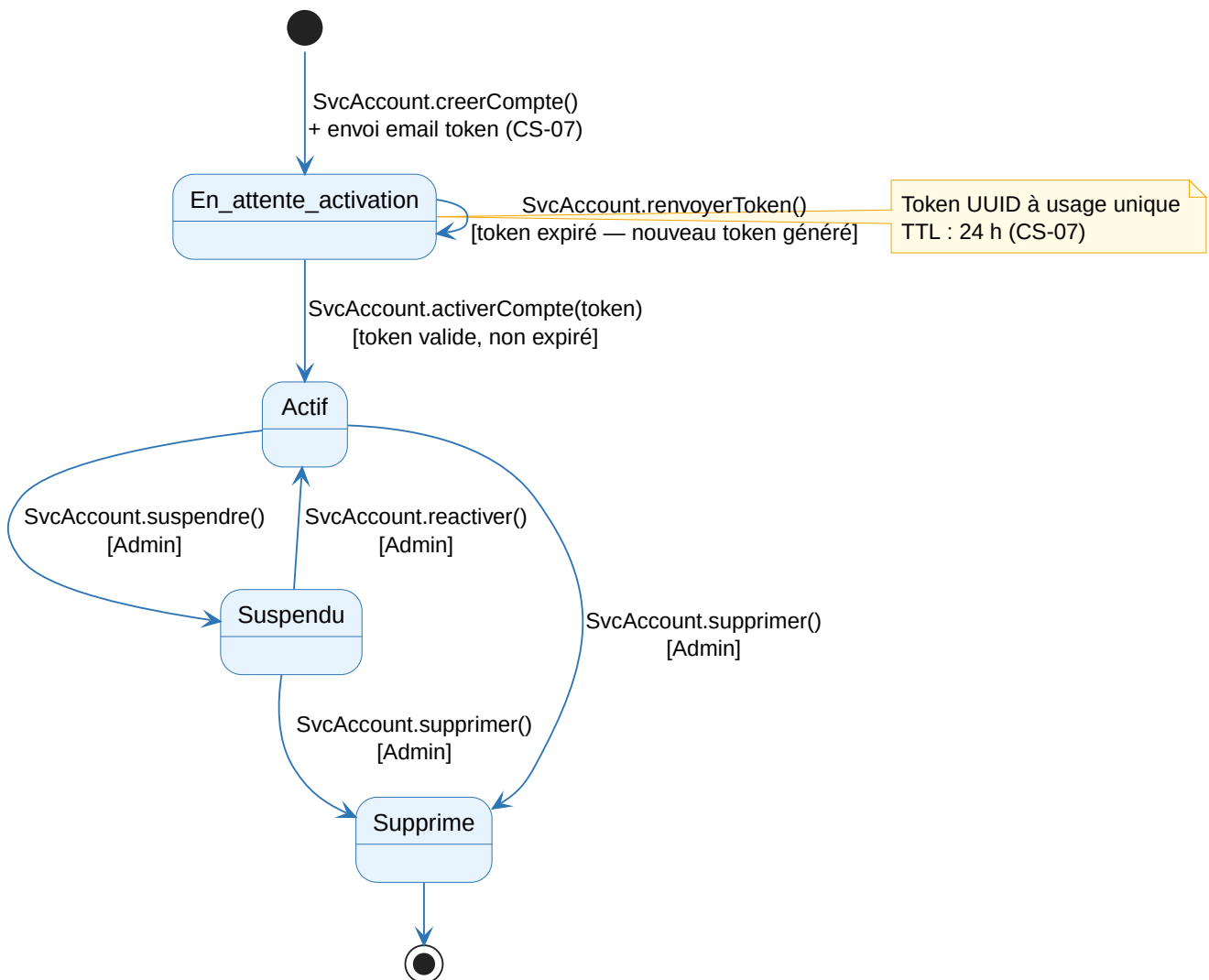


Chapter 25. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande

Ce diagramme représente les états possibles d'une commande et les transitions déclenchées par les composants logiques.

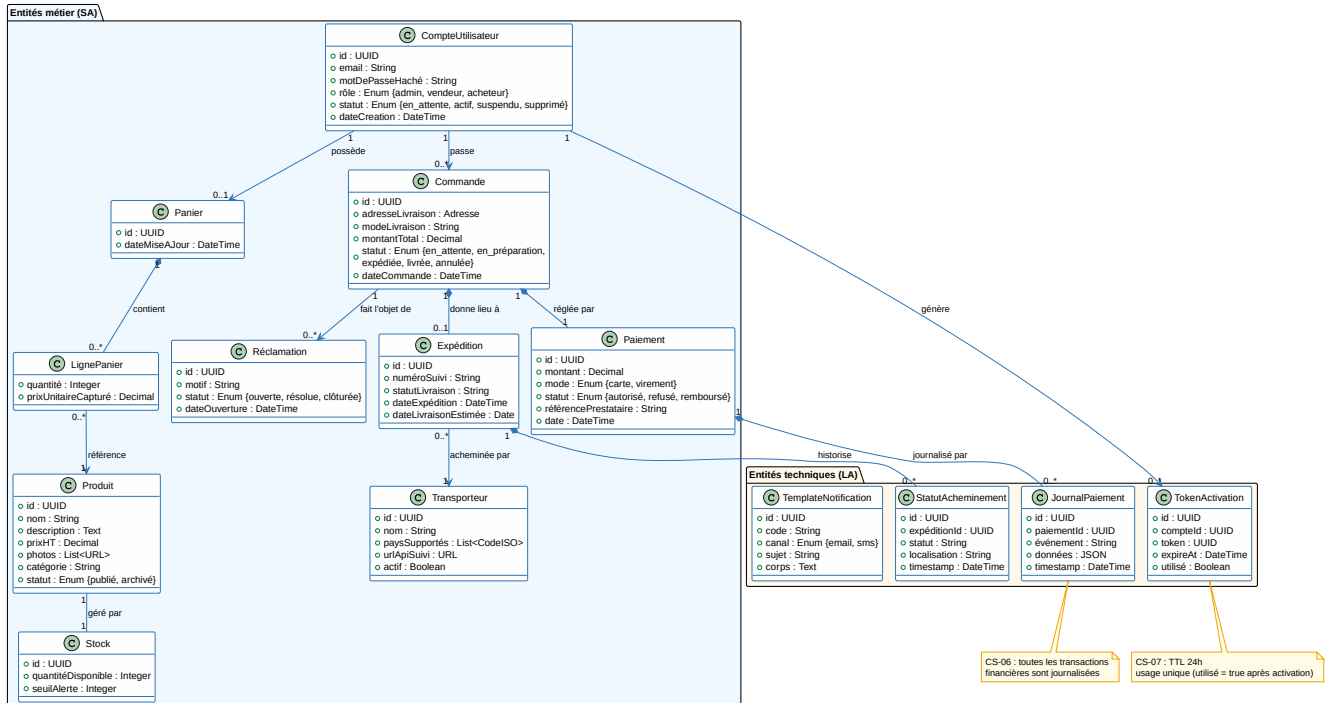


Chapter 26. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur



Chapter 27. Modèle de données logique — Compléments LA

La SA a défini les entités métier. La LA précise les entités techniques nécessaires au fonctionnement des composants logiques.



Chapter 28. Matrice de traçabilité SA → LA

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-A01	Gérer les comptes utilisateurs	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-A02	Gérer les rôles et droits d'accès	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-A03	Gérer les transporteurs	Service Compte, Référentiel	IFL-01, IFL-13
FS-B01	Inscription + envoi email d'activation	Service Compte, Service Notification, Adaptateur Messagerie	IFL-01, IFL-09, IFL-12
FS-B02	Mise à jour du profil acheteur	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-B04	Gérer le panier	Service Panier	IFL-03, IFL-13
FS-B05	Persister et restaurer le panier (CS-03)	Service Panier, Référentiel	IFL-03, IFL-13
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat	Service Commande	IFL-04, IFL-06, IFL-08
FS-B07	Soumettre le paiement (CS-02)	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-B08	Afficher le suivi de livraison	Service Expédition	IFL-05, IFL-13
FS-B09	Annuler une commande	Service Commande	IFL-04, IFL-08
FS-B10	Activer le compte via token (CS-07)	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-V02	Gérer le catalogue produits	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-V03	Gérer les stocks et alertes	Service Stock	IFL-06, IFL-09, IFL-13
FS-V04	Traiter les commandes reçues	Service Commande	IFL-04, IFL-09, IFL-13
FS-V05	Expédier vers l'UE	Service Expédition, Adaptateur Transporteur	IFL-05, IFL-11
FS-V06	Traiter les litiges et réclamations	Service Commande, Service Paiement	IFL-04, IFL-08
FS-V07	Consulter les rapports de ventes	Service Rapport	IFL-07, IFL-13
FS-V08	Accepter / refuser une annulation	Service Commande	IFL-04, IFL-08
FS-P01	Demander une autorisation de paiement	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-P02	Confirmer / refuser la transaction (CS-06)	Service Paiement, Référentiel	IFL-08, IFL-09, IFL-13
FS-P03	Déclencher un remboursement	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-C01	Transmettre les données de colis	Service Expédition, Adaptateur Transporteur	IFL-05, IFL-11
FS-C02	Recevoir et diffuser les statuts de livraison	Adaptateur Transporteur, Service Expédition, Service Notification	IFL-11, IFL-05, IFL-09

Architecture Physique (PA — Physical Architecture)

Chapter 29. Contexte et objectif

L'Architecture Physique (PA) répond à la question : **quelles technologies et quelle infrastructure concrète implémentent l'architecture logique ?** Elle mappe chaque composant logique de la LA sur un composant physique réel — module de code, conteneur, service cloud — et définit les contraintes de déploiement, de sécurité et de scalabilité.

La PA s'appuie directement sur la LA : les seize composants logiques identifiés sont affectés à des nœuds de déploiement et des technologies choisies. Les interfaces logiques (IFL) se traduisent ici en protocoles et APIs concrètes.



Les choix technologiques retenus ci-dessous sont des recommandations architecturales. Ils peuvent être substitués par des équivalents fonctionnels sans remettre en cause les frontières logiques définies en LA.

Chapter 30. Contraintes physiques (CPA)

Les contraintes physiques complètent les contraintes système (CS) en ajoutant les exigences d'infrastructure et de déploiement.

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-01	Déploiement conteneurisé	Chaque composant déployable est encapsulé dans un conteneur Docker. L'orchestration locale utilise Docker Compose (développement) et Kubernetes (production).
CPA-02	HTTPS obligatoire	Toutes les communications réseau utilisent TLS 1.2 minimum. La terminaison TLS est assurée par le reverse proxy (Nginx).
CPA-03	Transactions ACID	La base de données relationnelle (PostgreSQL) garantit l'intégrité des opérations critiques — commandes, paiements, réservations de stock.
CPA-04	Cache distribué pour les sessions	La persistance du panier (CS-03) et la gestion des sessions utilisateur sont déportées dans Redis, indépendamment du serveur d'application (scalabilité horizontale possible).
CPA-05	Serveur d'application stateless	Le serveur d'application ne stocke aucun état en mémoire locale. Tout l'état métier est externalisé dans PostgreSQL ou Redis.
CPA-06	Environnements séparés	Trois environnements distincts : développement (local Docker Compose), staging (pré-production), production.
CPA-07	Journalisation des transactions financières	Toutes les transactions (paiement, remboursement) sont journalisées en base avec horodatage, montant, statut et référence prestataire — issu de CS-06.

Chapter 31. Pile technologique retenue

31.1. Présentation

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Portail Acheteur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA responsive (CS-01), servie par Nginx ; routes client-side, appels vers l'API REST
Back-office Vendeur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA desktop-first, accès HTTPS authentifié par JWT
Console Administrateur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA desktop, gestion des comptes et transporteurs

31.2. Application et domaine

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service Compte	Module Node.js / Express	Authentification JWT, hachage des mots de passe (bcrypt), gestion des tokens d'activation (CS-07)
Service Catalogue	Module Node.js / Express	CRUD produits, recherche textuelle via PostgreSQL full-text search
Service Stock	Module Node.js / Express	Mise à jour atomique des quantités (transactions PostgreSQL), alertes de rupture
Service Panier	Module Node.js / Express + Redis	Données de session dans Redis (TTL court) ; sauvegarde persistante dans PostgreSQL (CS-03 / CPA-04)
Service Commande	Module Node.js / Express	Orchestration transactionnelle (PostgreSQL), gestion du cycle de vie des commandes
Service Paiement	Module Node.js / Express	Soumission via SDK Stripe, réception webhooks signés, journalisation (CS-06 / CPA-07)
Service Expédition	Module Node.js / Express	Remise colis via API transporteur, réception webhooks de suivi (IFS-05)
Service Notification	Module Node.js / Express	File d'envoi des emails transactionnels via SDK SendGrid
Service Rapport	Module Node.js / Express	Requêtes agrégées PostgreSQL, génération de statistiques de ventes

31.3. Intégrations externes

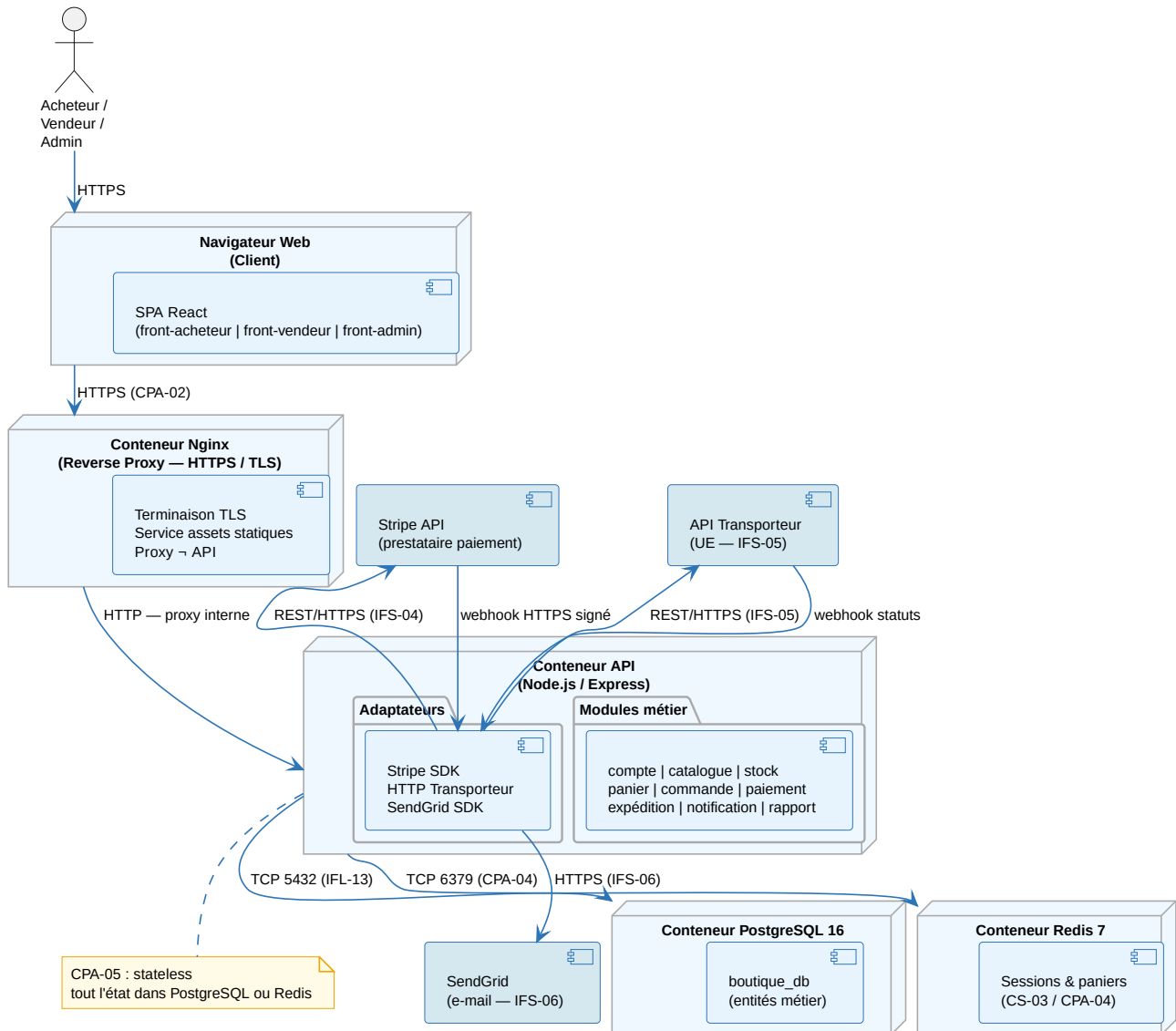
Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Adaptateur Paiement	SDK Stripe (Node.js)	Appels sortants REST/HTTPS vers Stripe API ; réception de webhooks signés (IFS-04)
Adaptateur Transporteur	Client HTTP (axios)	Appels sortants REST/HTTPS vers l'API transporteur UE ; réception webhooks de statut (IFS-05)
Adaptateur Messagerie	SDK SendGrid (Node.js)	Envoi d'emails transactionnels via l'API HTTP SendGrid (IFS-06)

31.4. Infrastructure

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Référentiel de données	PostgreSQL 16	Base de données principale — toutes les entités métier ; migrations gérées via Flyway
— (cache et sessions)	Redis 7	Persistance des paniers en session (CS-03 / CPA-04) ; révocation des tokens JWT
— (reverse proxy)	Nginx	Terminaison TLS (CPA-02), service des SPA statiques, proxy vers API, rate limiting
— (conteneurisation)	Docker / Docker Compose / Kubernetes	Isolation des composants (CPA-01), déploiements reproductibles par environnement (CPA-06)

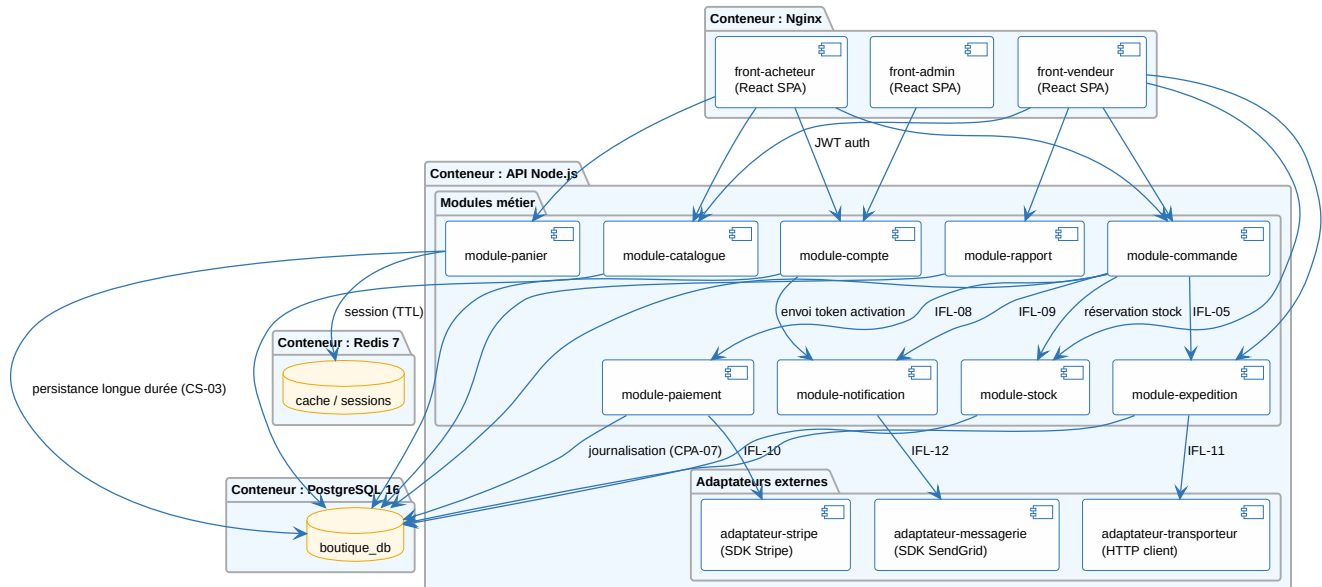
Chapter 32. Diagramme de déploiement

Ce diagramme représente la topologie des nœuds physiques et l'allocation des composants logiques aux conteneurs Docker.



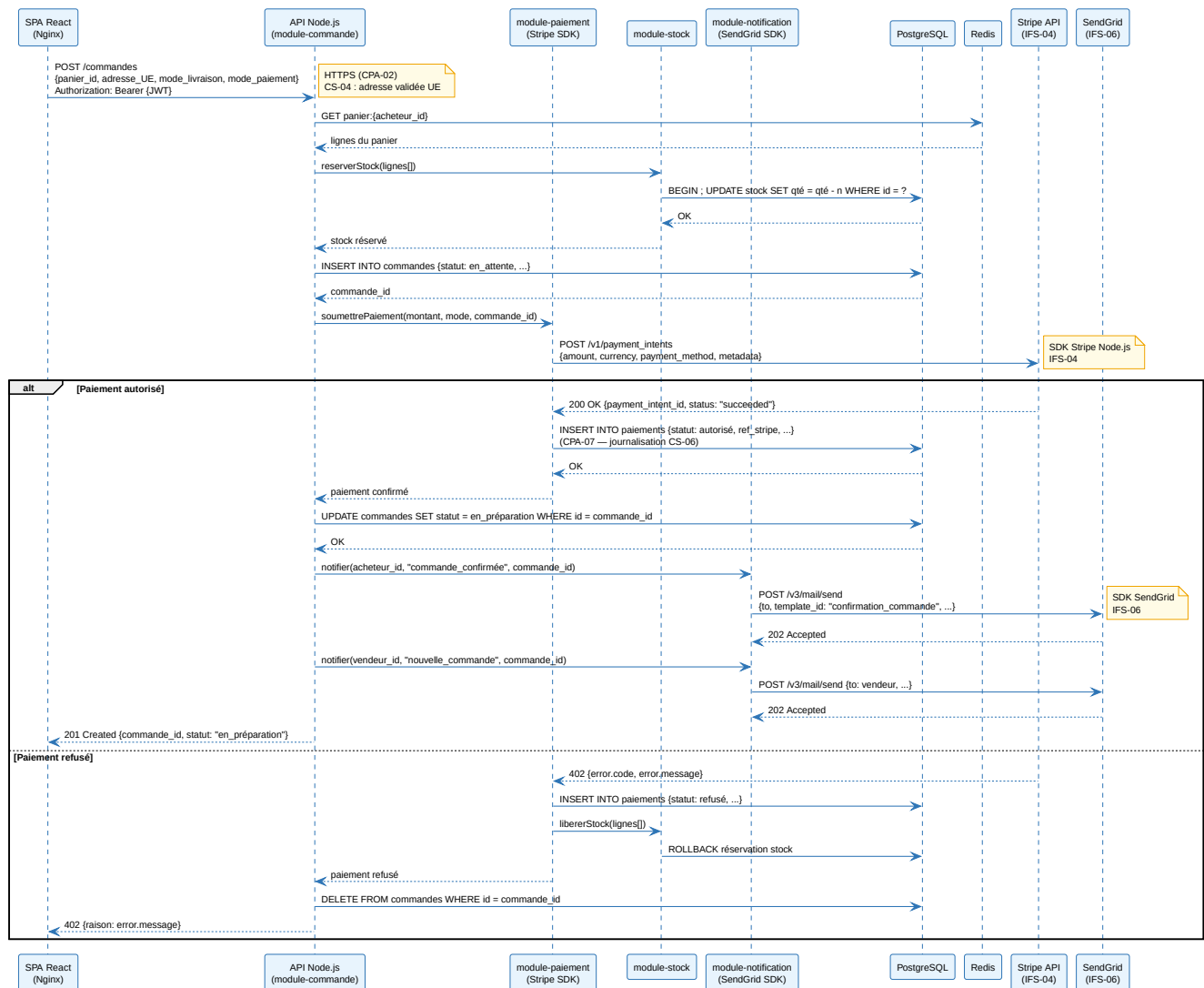
Chapter 33. Diagramme de composants physiques

Ce diagramme représente les modules de code et leurs dépendances, regroupés par conteneur de déploiement.



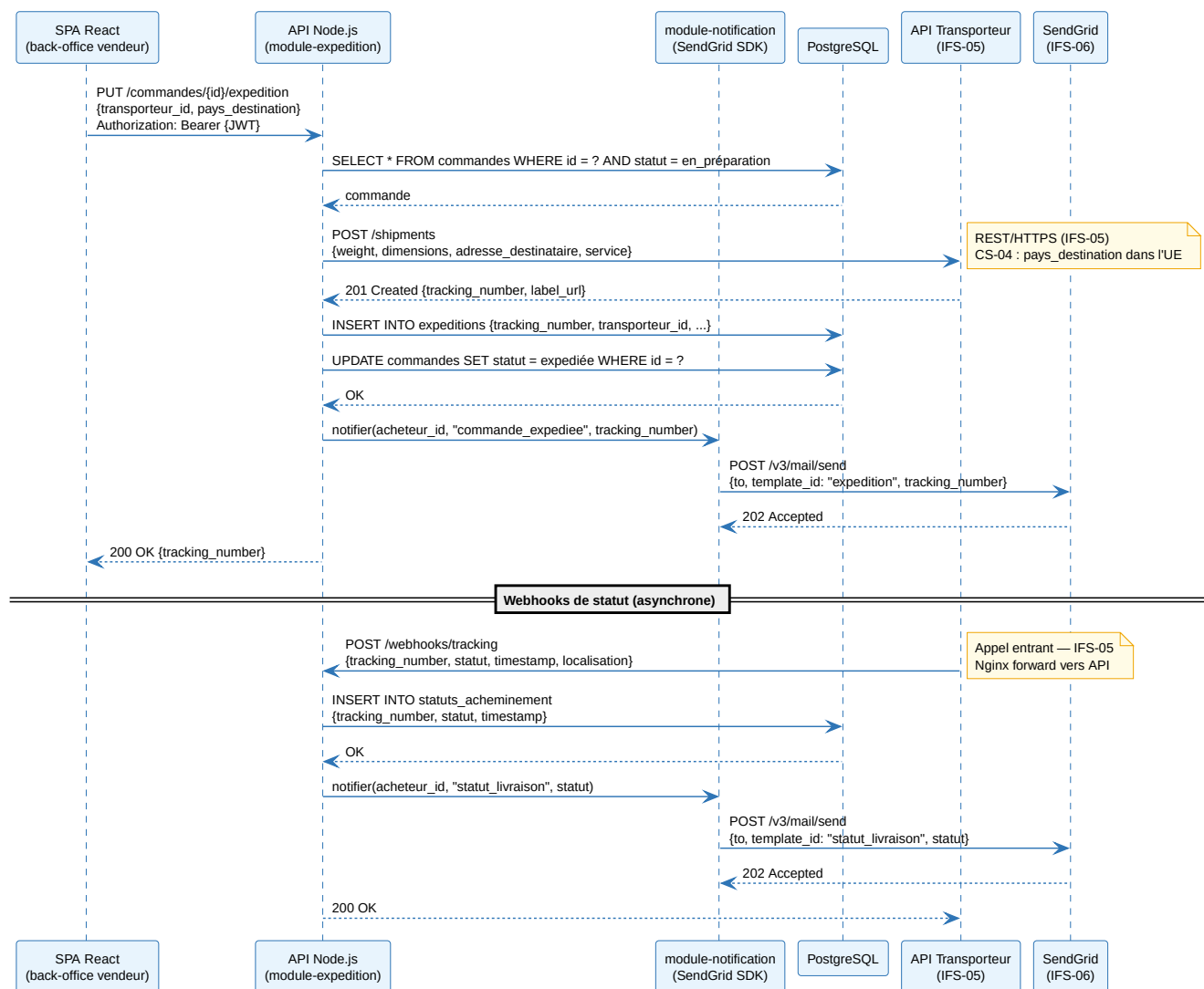
Chapter 34. Diagramme de séquence technique — Tunnel d'achat et paiement Stripe

Ce diagramme représente les échanges techniques complets lors de la passation d'une commande, depuis la SPA React jusqu'aux systèmes externes, en faisant apparaître les protocoles, SDK et conventions API concrètes.



Chapter 35. Diagramme de séquence technique — Expédition et webhooks transporteur

Ce diagramme représente le flux technique d'expédition d'une commande et la réception des mises à jour de statut via webhook du transporteur.



Chapter 36. Matrice de traçabilité LA → PA

Composant logique (LA)	Module physique (PA)	Nœud de déploiement	Technologie
Portail Acheteur	front-acheteur	Conteneur Nginx	React 18 / TypeScript / Vite
Back-office Vendeur	front-vendeur	Conteneur Nginx	React 18 / TypeScript / Vite
Console Administrateur	front-admin	Conteneur Nginx	React 18 / TypeScript / Vite
Service Compte	module-compte	Conteneur API Node.js	Node.js / Express / bcrypt / JWT
Service Catalogue	module-catalogue	Conteneur API Node.js	Node.js / Express / PG full-text
Service Stock	module-stock	Conteneur API Node.js	Node.js / Express / transactions PG
Service Panier	module-panier	Conteneur API Node.js + Redis	Node.js / Express / ioredis
Service Commande	module-commande	Conteneur API Node.js	Node.js / Express / transactions PG
Service Paiement	module-paiement	Conteneur API Node.js	Node.js / Express / SDK Stripe
Service Expédition	module-expedition	Conteneur API Node.js	Node.js / Express / axios
Service Notification	module-notification	Conteneur API Node.js	Node.js / Express / SDK SendGrid
Service Rapport	module-rapport	Conteneur API Node.js	Node.js / Express / requêtes agrégées PG
Adaptateur Paiement	module-paiement (couche adaptateur)	Conteneur API Node.js	SDK Stripe Node.js
Adaptateur Transporteur	module-expedition (couche adaptateur)	Conteneur API Node.js	axios / REST (IFS-05)
Adaptateur Messagerie	module-notification (couche adaptateur)	Conteneur API Node.js	SDK SendGrid Node.js
Référentiel de données	boutique_db	Conteneur PostgreSQL 16	PostgreSQL 16 / Flyway 16